

Hippolyte Dourdent retrace l'histoire de la mécanique quantique et de ses concepts fondamentaux.

1. La genèse de la mécanique quantique.
2. Que signifient superposition quantique et le fameux chat de Schrödinger ? les délicates tentatives d'interprétation de la théorie quantique.
3. L'intrication quantique est au cœur des réflexions les plus fondamentales sur la mécanique quantique. Elle est aussi la clé de voûte de la « seconde révolution quantique ».
4. La question du temps et de la causalité en physique quantique. Un sujet d'une actualité brûlante qui se mêle à la théorie de l'information.

« En 1925, Heisenberg a eu une idée révolutionnaire »

Les Nations unies ont déclaré 2025 l'année internationale de la science et des technologies quantiques à l'occasion des cent ans de la mécanique quantique. En effet, en 1925, Werner Heisenberg a lancé la fondation mathématique de ce domaine de la physique. La mécanique quantique a été, et est encore, au cœur de deux révolutions technologiques. La première repose sur la notion de quantification de l'énergie et a conduit au développement du transistor, et donc des ordinateurs, mais aussi aux lasers, et à l'imagerie par résonance magnétique. La seconde révolution repose sur un concept bien plus subtil du monde quantique, l'intrication. Les scientifiques et les ingénieurs travaillent aujourd'hui à domestiquer ce principe pour concevoir des ordinateurs quantiques, des méthodes de chiffrement sans faille, des réseaux de communications sécurisés, etc. Cette année anniversaire est l'occasion de revenir sur les concepts majeurs de la mécanique quantique, les plus connus

(mais pas toujours correctement discutés) et certains plus obscurs, à la pointe de la recherche actuelle, qui jouent notamment avec les notions de temps et de causalité. Spécialiste des fondements de la mécanique quantique, Hippolyte Dourdent nous guide dans cet univers riche.

L'histoire de la mécanique quantique commence-t-elle vraiment avec Werner Heisenberg en 1925 ?

En 1925, Werner Heisenberg a déclenché un tournant majeur pour la mécanique quantique, qui justifie pleinement que l'on prenne cette date comme référence. Mais il s'est appuyé sur de nombreux développements de ses prédécesseurs. On peut qualifier le début du XX^e siècle jusqu'à 1925 de période préquantique, et on parlait alors plutôt de « théorie des quanta ».

Pour donner le contexte, le XIX^e siècle a été une période faste pour la physique. La mécanique newtonienne continue d'être réinterprétée à travers divers formalismes reposant sur les outils mathématiques de l'analyse (avec des intégrales, des fonctions continues, etc.), devenant ce que l'on appelle aujourd'hui la « mécanique analytique ». L'électricité et le magnétisme sont unifiés dans la théorie de l'électromagnétisme, qui repose sur les équations de Maxwell. La thermodynamique moderne décrit les grandeurs incontournables de la révolution industrielle – l'énergie, la température, la pression, l'entropie, etc. – et permet l'émergence d'une nouvelle physique, dite « statistique », qui vise à comprendre certains phénomènes macroscopiques à travers l'étude probabiliste des propriétés d'objets microscopiques. Toute cette physique, que l'on pourrait qualifier de « prémoderne », repose sur le postulat implicite que l'énergie est une grandeur continue : elle peut prendre n'importe quelle valeur, et peut être échangée entre deux systèmes par des quantités arbitrairement grandes ou petites.

Lord Kelvin avait identifié deux « nuages » problématiques

À la fin du XIX^e siècle, certains scientifiques, comme Albert Michelson, déclaraient qu'il semblait probable que les grands principes sous-jacents de la physique étaient établis, et qu'il ne restait plus qu'à améliorer la précision des mesures. Ce n'était cependant pas l'avis de tous. Lord Kelvin avait identifié deux « nuages » problématiques, « obscurcissant la beauté et la clarté » de la physique théorique. Le premier nuage concernait les diverses questions soulevées par l'éther luminifère, médium hypothétique à travers lequel la lumière se propagerait (permettant de concilier l'électromagnétisme de Maxwell et le principe de relativité de Galilée de la mécanique newtonienne). Il cita notamment l'expérience de Michelson-Morley, qui proposait de mesurer d'éventuelles variations dans la vitesse de la lumière et de donner du crédit à l'existence de l'éther. Mais le résultat fut négatif : la vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels. S'ensuivirent des théories d'éther compatibles avec cette propriété, qui donnèrent naissance aux concepts de temps propre, de dilatation du temps, de contraction des longueurs, ainsi qu'à un ensemble d'équations fondamentales : les transformations de Lorentz. Albert Einstein finira par les réinterpréter d'une façon radicale en 1905 dans sa théorie de la relativité restreinte, les redérivant à partir de deux principes d'invariance – celle de la vitesse de la lumière dans le vide et celle des lois de la physique dans tout référentiel inertiel – et en se passant complètement du concept d'éther. Dix ans plus tard, il développera la relativité générale, révolution conceptuelle majeure des notions d'espace-temps et de la gravité, qui transformera notre vision de l'Univers à jamais.

Quel est le second nuage de Kelvin ?

On l'associe généralement au « problème du rayonnement du corps noir ». Un corps noir est un matériau théorique qui transformerait parfaitement toute l'énergie de la lumière qu'il reçoit en un rayonnement particulier qui ne dépend que de sa température. On le modélise souvent par un four. Or la thermodynamique de la fin du XIX^e siècle avait du mal à rendre compte correctement de l'évolution de la distribution énergétique des longueurs d'onde

émises par un four – son spectre d'émission – en fonction de sa température. Deux lois différentes (celle de Wien et de Rayleigh-Jeans) parvenaient à les décrire respectivement à courtes et grandes longueurs d'onde, sans que l'on arrive à les unifier.

L'histoire raconte ensuite que la solution a été trouvée en 1900 par Max Planck, *via* une astuce théorique. La matière chauffée se comporterait comme une multitude de petits résonateurs qui émettent la lumière par paquets dont l'énergie est égale à la fréquence du rayonnement multipliée par une constante très petite, la fameuse constante de Planck, notée h (pour *Hilfe*, en allemand, qui veut dire « au secours »). Grâce à cette ruse, Planck est parvenu à expliquer parfaitement le spectre du corps noir. Mais cette solution était particulièrement perturbante, car elle entraînait en conflit frontal avec la physique classique : l'énergie n'est plus échangée selon des quantités arbitraires, mais devient quantifiée. Planck a d'ailleurs toujours refusé de lui accorder la moindre crédibilité physique.

À noter que cette version est... un mythe. Kelvin n'a jamais mentionné le rayonnement du corps noir dans son discours. Il considérait, en réalité, un problème théorique plus général (dont le problème du corps noir est un cas particulier) : « la doctrine de Maxwell-Boltzmann concernant la répartition de l'énergie », aujourd'hui connue sous le nom de « théorème d'équipartition ». Celle-ci stipule qu'à l'équilibre thermodynamique, chaque forme d'énergie accessible d'un système est en moyenne égale à une même quantité (proportionnelle à sa température) – dont Kelvin critiquait la dérivation et l'incompatibilité avec certaines mesures expérimentales. Planck, quant à lui, ne cherchait pas à dissiper le nuage de Kelvin : ses travaux étaient avant tout motivés par l'étude du concept d'entropie et par la volonté de fournir un fondement à l'irréversibilité des phénomènes physiques donnée par la seconde loi de la thermodynamique. Deux camps s'opposaient alors : les atomistes, comme Boltzmann, qui interprétaient l'entropie comme une grandeur statistique, résultant du comportement de constituants microscopiques

hypothétiques de la matière, les atomes ; et les énergéticiens, auxquels se rattachait alors Planck, qui considéraient l'hypothèse de l'atome comme inutile et voyait en l'énergie l'entité fondamentale de la réalité physique. On comprend mieux le désarroi de Planck, qui donna du crédit malgré lui aux atomistes en quantifiant l'énergie.

Quelles sont les conséquences de l'idée de Planck ?

En 1905, lors de son « année miraculeuse », Albert Einstein a publié un article sur l'effet photoélectrique. En substance, il expliquait qu'il faut prendre au pied de la lettre l'astuce de Planck, que l'énergie est effectivement échangée par des paquets discrets. Einstein développa ainsi une théorie fondamentale, la théorie des quanta, qui permet de comprendre l'interaction entre la matière et la lumière, qui n'est plus considérée comme une onde continue décrite par les équations de Maxwell mais comme une collection de particules, les photons. Ses prédictions seront confirmées expérimentalement quelques années plus tard (notamment par Robert Millikan, en 1914, et Arthur Compton, entre 1922 et 1924). Il appliquera aussi la quantification en 1907 à l'énergie des molécules présentes à l'intérieur de solides cristallins, expliquant ainsi les capacités thermiques de ces derniers, et dissipant par la même occasion le second nuage de Kelvin.

À l'échelle de l'atome, on s'éloigne également d'une vision classique...

Entre 1908 et 1913, Hans Geiger et Ernest Marsden, sous la direction d'Ernest Rutherford, ont mené plusieurs expériences, notamment en bombardant une feuille d'or avec des particules alpha (particules chargées similaires à des noyaux d'hélium). Ils ont montré que le modèle atomique de Thomson (où les électrons sont englobés dans une soupe chargée positivement) n'était pas compatible avec les observations. En 1911, Rutherford a donc proposé son modèle planétaire de l'atome, constitué d'un petit noyau entouré d'électrons en orbite.

Mais cela posait un problème, car dans une description purement classique, une particule avec une charge électrique, comme l'électron, et en mouvement circulaire devrait émettre un rayonnement. L'électron en orbite autour du noyau devrait ainsi rapidement perdre son énergie et s'écraser sur ce dernier. L'atome devrait être instable. Toute la matière devrait être instable !

La solution est arrivée en 1913. À l'époque, les expériences consistant à exciter des gaz montraient que ceux-ci émettaient de la lumière à des fréquences discrètes. L'analyse spectroscopique faisait donc apparaître des raies et non un spectre continu. Pour expliquer cette caractéristique du spectre d'émission de l'hydrogène, Niels Bohr a repris l'idée des physiciens Arthur Haas (1910) et John William Nicholson (1912) d'appliquer la quantification introduite par Planck dans un modèle atomique. Il a formulé une description très audacieuse de l'atome d'hydrogène, l'atome le plus simple avec un proton comme noyau et un seul électron. Cet électron ne peut pas avoir n'importe quelle énergie. Il occupe des niveaux d'énergie discrets et passe d'un niveau à un autre en absorbant ou en émettant un photon ayant une énergie correspondant à la différence entre les deux niveaux. Avec son modèle, Bohr a résolu le problème de la stabilité des atomes et il était capable d'expliquer la nature discrète du spectre de l'hydrogène.

Arnold Sommerfeld a amélioré le modèle en 1916 pour rendre compte des structures fines du spectre (en autorisant les orbites électroniques à être elliptiques, et pas uniquement circulaires). Et afin de lui donner davantage de portée, Bohr a montré que le modèle expliquait aussi le spectre de l'hélium ionisé He^+ , observé [pour la première fois par l'astronome Williamina Fleming](#) dans l'étude de l'étoile Zeta Puppis.

Néanmoins, des problèmes persistaient : le modèle de Bohr-Sommerfeld ne s'appliquait correctement qu'aux structures à un électron, et les transitions de l'électron d'un niveau à l'autre prenaient la forme d'un étrange phénomène de « saut quantique » aléatoire.

Quelques années plus tard, en 1923, Louis de Broglie est allé encore plus loin dans la description des atomes et des particules. Il a introduit les notions « d'ondes de matière » et de « dualité onde-corpuscule ». La lumière, comme l'avait proposé Einstein, se comporte tantôt comme une onde, tantôt comme un corpuscule, mais c'est aussi vrai pour la matière : toute particule massive, comme un électron, est dotée d'une longueur d'onde (égale à la constante de Planck divisée par le produit de sa masse et de sa vitesse). Cette idée est confirmée en 1927 quand George Thomson et une collaboration entre Clinton Davisson et Lester Germer ont observé indépendamment des motifs d'interférences en bombardant un réseau cristallin avec un faisceau d'électrons.

Quand on rassemble tous ces modèles et ces observations, force est de constater qu'il se passe des choses étonnantes à l'échelle microscopique. Mais il semble manquer d'un cadre global cohérent. C'est là qu'intervient Werner Heisenberg ?

En 1925, Werner Heisenberg, alors à l'université de Göttingen, étudiait la question de l'intensité du spectre d'émission de l'hydrogène. Un des problèmes était qu'on ne savait pas expliquer pourquoi telle raie est très intense, et telle autre plus faible.

En mai, à la suite de discussions avec Bohr, Heisenberg a décidé d'attaquer le problème en s'appuyant uniquement sur des « observables », c'est-à-dire des grandeurs accessibles par l'expérience, telles que l'énergie, la position, la vitesse, etc. Cette approche, bien qu'inspirée par l'idée d'Einstein d'abandonner le concept de temps absolu du fait qu'il ne soit pas observable, est en forte opposition avec la philosophie du père de la théorie de la relativité restreinte, et en rupture totale avec la physique du XIX^e siècle. Décrire la nature en se fondant seulement sur les observables peut sembler anodin, mais implique en fait de ne plus chercher à décrire un processus causal, une histoire qui évolue dans le temps pour expliquer ce que fait l'électron dans l'atome, notamment lorsqu'il

« saute ». C'est le début de la discorde entre deux conceptions de la science, qui donnera lieu un peu plus tard à un fameux débat entre Bohr et Einstein.

En juin, alors qu'il souffrait d'une forte crise de rhinite allergique, Heisenberg est parti sur l'île d'Helgoland, en mer du Nord, où les pollens sont assez rares. Là, il a eu une idée révolutionnaire qu'il a partagée rapidement avec Max Born et Pascual Jordan. Il est parvenu à expliquer l'intensité du spectre de l'hydrogène en utilisant des observables « non commutantes » : si je mesure d'abord la vitesse d'une particule, puis sa position (deux observables), je n'obtiens pas le même résultat que si je commence par mesurer la position, puis la vitesse. Born a alors compris qu'il faut recourir à des outils mathématiques de l'algèbre pour construire la théorie de l'atome. Les observables sont représentées dans des matrices, des sortes de tableaux de nombres dont la multiplication peut être, contrairement à de simples nombres, non commutative (si je multiplie les matrices A et B, le produit AB est, en général, différent du produit BA). Heisenberg, Born et Jordan développent alors ensemble ce qui sera connu sous le nom de « mécanique matricielle ».

Les résultats d'Heisenberg et de ses collègues étaient d'une efficacité redoutable

Comme je l'ai indiqué, toute la physique du XIX^e siècle était construite avec les outils de l'analyse, des fonctions continues, des équations différentielles, etc. Or le trio de physiciens a introduit les matrices et toute la structure algébrique qui les accompagne, un domaine des mathématiques jusqu'alors très peu utilisé en physique. Leurs résultats étaient d'une efficacité redoutable et décrivaient parfaitement le spectre de raies des atomes.

En 1927, Heisenberg a déduit de la non-commutativité des observables le principe d'indétermination (aussi nommé principe d'incertitude) qui stipule qu'il existe une limite fondamentale à la précision avec laquelle on peut déterminer simultanément deux propriétés physiques, dites

« complémentaires », d'une particule. Par exemple, la vitesse et la position sont deux grandeurs complémentaires : on ne peut pas déterminer en même temps, avec une précision infinie, la position et la vitesse d'une particule. C'est un résultat qui peut sembler tout à fait choquant du point de vue de la physique classique.

Les travaux d'Heisenberg ouvrent la voie à la mathématisation de ce nouveau domaine de la physique, pourtant tous les scientifiques ne sont pas satisfaits par cette mécanique matricielle. Pourquoi ?

Comme je le disais, il y a deux courants de pensée principaux qui s'affrontent : ce qui est communément appelé « l'école de Copenhague », qui rassemble les points de vue de Bohr, Heisenberg, etc., dont la mécanique matricielle est un pur produit, et ce que l'on pourrait appeler « la vieille école », menée par Einstein, qui cherche une description réaliste et causale des processus dans la nature et qui s'attache plutôt au caractère ondulatoire de la matière, dans la continuité des idées de de Broglie. Pour Einstein, la mécanique matricielle était une sorte d'abandon d'un idéal, celui qui consisterait à décrire la réalité physique.

Einstein et ses collègues ont été rapidement rassurés quand Erwin Schrödinger a découvert quelques mois plus tard l'équation qui porte son nom et qui décrit l'évolution dans le temps d'une particule massive. C'est une équation d'onde, analogue à ce qu'on a en physique classique, dont l'inconnue est un étrange objet nommé la « fonction d'onde ». Cette équation permet également de décrire l'atome d'hydrogène et ses raies d'émission (et, techniquement, pour n'importe quel atome... sauf que les calculs deviennent rapidement bien trop complexes et diverses techniques d'approximation doivent être utilisées). En 1926, Max Born a proposé d'interpréter la fonction d'onde comme une « onde de probabilité », dont le carré de l'amplitude permet de calculer la probabilité qu'une mesure donne tel ou tel résultat (par exemple de calculer les chances pour un atome de

passer d'un niveau d'énergie vers un autre, ou pour une particule quantique de se trouver à telle ou telle position). Cette loi fondamentale, « la règle de Born », indique que même si l'équation de Schrödinger est déterministe, le processus de mesure ne l'est pas du tout. C'est une des grandes étrangetés de cette nouvelle « mécanique ondulatoire ».

Il y a donc deux formalismes différents pour décrire l'atome, n'est-ce pas problématique ?

Oui, d'autant plus que ces formalismes paraissaient, au premier abord, très éloignés l'un de l'autre : le premier est construit avec des matrices représentant les observables et l'autre est bâti comme une analogie de la mécanique classique ayant pour objet la fonction d'onde. Schrödinger a rapidement posé la question du lien entre mécanique matricielle et ondulatoire. En 1927, Paul Dirac et Pascual Jordan sont parvenus indépendamment à montrer leur équivalence. John von Neumann, peu satisfait de leurs approches, a alors proposé d'unifier les deux mécaniques dans un formalisme commun qui repose sur des espaces vectoriels abstraits, les espaces de Hilbert. L'état d'un système est représenté par un vecteur dans un espace de Hilbert. À partir de là, il est possible de formaliser complètement la théorie quantique à partir de cinq axiomes mathématiques (dont l'équation de Schrödinger et la règle de Born). C'est cette formulation de la mécanique quantique que les étudiants apprennent dans leurs cours et qui est encore aujourd'hui utilisée en recherche.

Il ne faut que quelques années pour construire complètement la théorie

Ce qui est assez incroyable, c'est qu'il ne faut que quelques années pour construire complètement la théorie. Et pendant les décennies qui ont suivi, rares sont les physiciens, à l'exception notable d'Einstein et de Bohr, qui se sont penchés sur des questions fondamentales que soulevait, malgré tout, la mécanique quantique. Par exemple, qu'est-ce que la fonction d'onde, a-t-elle une existence physique ou est-ce juste un outil mathématique qui décrit

l'information que l'on a d'un système ? Que se passe-t-il lors d'une mesure ? Comment définir l'observateur qui réalise une mesure ? Pour la plupart des scientifiques de l'époque, ces interrogations étaient une perte de temps car elles étaient considérées comme trop philosophiques et stériles. En effet, la théorie s'avérait, par ailleurs, d'une grande fertilité. Les scientifiques l'ont utilisée pour jeter les bases de nombreuses disciplines, comme la physique des particules, la physique nucléaire, la physique de la matière condensée, etc. [L'irremplaçable transistor](#)

En outre, les physiciens et les ingénieurs ont vite compris comment exploiter cette théorie pour développer des applications concrètes. C'est ce qu'on nomme la « première révolution quantique ». Elle a débouché sur l'invention du transistor (1947), de l'IRM (imagerie par résonance magnétique) qui découle de la résonance magnétique nucléaire (1946), du laser (1960), de l'énergie nucléaire et, malheureusement, de la bombe. Tous ces exemples, et bien d'autres, reposent sur le phénomène de quantification des niveaux d'énergie.

Il faut attendre la seconde moitié du XX^e siècle pour que les physiciens reviennent explorer les fondements de la mécanique quantique...

« Ce n'est pas qu'on ne comprend pas la mécanique quantique, c'est qu'il y a trop de façons de la comprendre »

Après avoir retracé la naissance de la théorie quantique dans le premier épisode de son entretien en quatre parties, Hippolyte Dourdent en arrive au phénomène

de superposition des états et au chat de Schrödinger. Et contrairement à ce qu'affirmait Richard Feynman, les scientifiques ont fait d'immenses progrès en cent ans pour comprendre la théorie quantique. Il est cependant difficile d'en parler rigoureusement. Un théorème indique d'ailleurs que la logique classique conduit nécessairement à des paradoxes si on l'utilise pour décrire la logique quantique !

Dans la précédente partie, vous indiquiez que la mécanique quantique se résume à cinq axiomes, est-ce vraiment suffisant pour décrire le monde quantique ?

Quand on applique ces cinq règles, elles rendent parfaitement compte des résultats de nos expériences sur la lumière et la matière, avec une précision exceptionnelle. Mais elles s'expriment dans un langage mathématique qui peut paraître abscons. Sont-elles suffisantes pour décrire en détail l'ensemble des causes sous-jacentes aux phénomènes quantiques ? On en revient à la différence de vision entre l'école de Copenhague et la « vieille école » des « réalistes ».

L'école de Copenhague, qui rassemble les interprétations de Bohr, Heisenberg, Pauli... a une position très particulière. Plutôt que de tenter d'expliquer ce que cela signifierait pour une particule d'être « à la fois » une onde et un corpuscule, en invoquant par exemple l'existence de mondes multiples ou en complétant les axiomes mathématiques, les partisans de cette école préféraient renoncer à chercher les causes de ce phénomène. Au lieu de parler d'une dualité de nature des particules, Bohr utilisait plutôt la notion de « principe de complémentarité ». Selon le contexte d'une expérience de mesure, la particule a un comportement qui s'apparente tantôt à celui d'un « corpuscule », tantôt à celui d'une « onde », mais il s'agit seulement ici d'images complémentaires issues de notre langage classique limité, qui ne peut pas rendre directement compte de sa véritable nature. Pour Bohr, ce qui est fondamental, ce n'est pas de raconter une belle histoire de la Nature d'un point de vue extérieur et idéal, mais d'être capable de communiquer les uns avec les autres pour se mettre

d'accord sur ce qu'on observe. Les partisans des interprétations de Copenhague, ou aujourd'hui de leurs variantes modernes dites « néo-Copenhague », suspendent ainsi leur jugement sur la nature des objets quantiques et se limitent à ce qui est accessible par l'expérience.

Pour Bohr, ce qui est fondamental, ce n'est pas de raconter une belle histoire de la Nature d'un point de vue extérieur et idéal, mais d'être capable de communiquer les uns avec les autres pour se mettre d'accord sur ce qu'on observe

Ce cadre de pensée implique donc une forme de limite fondamentale sur la portée de la physique, dont les descriptions ne pourraient pas se passer de notre position d'observation. Celle-ci ne satisfait pas les physiciens de la « vieille école », qui ont développé des interprétations « réalistes » de la mécanique quantique, c'est-à-dire qui suivent l'adage traditionnel que la physique peut décrire la Nature telle qu'elle est, indépendamment de nos interactions avec elle.

Les chercheurs et les chercheuses spécialistes des fondements quantiques, dont je fais partie, travaillent notamment sur les axiomes de la théorie et développent des théorèmes « no-go », c'est-à-dire des énoncés logiques construits à partir de la théorie qui posent des conditions sur ce qui est physiquement possible ou non. Ces derniers sont mis à l'épreuve dans des expériences, et permettent, éventuellement, de regarder comment les prédictions de la théorie quantique sont compatibles, ou non, avec telle ou telle interprétation.

La question de la superposition des états est souvent à la source des différentes interprétations, de quoi s'agit-il ?

L'objet d'étude de la théorie quantique, c'est l'état, aussi appelé « fonction d'onde », des objets quantiques. Or la théorie nous dit qu'un objet peut être dans une superposition d'états. La superposition, c'est une addition. Jusque-là, pas de difficultés. Mais une addition de quoi ? Si l'on veut être le plus neutre et

rigoureux possible, les états quantiques peuvent être vus comme des « phrases » qui encodent les réponses possibles aux questions, les mesures, que l'on pose à un objet quantique. Et, étrangement, ces phrases quantiques peuvent être additionnées...

Prenons l'exemple d'un bit d'information, qui encoderait une information binaire, comme un interrupteur qui peut prendre deux valeurs distinctes. Dans le cas d'un interrupteur classique, le bit prend la valeur 0 ou la valeur 1. Mais si l'interrupteur est quantique, son état, encodé dans un bit quantique, ou qubit, peut être dans une superposition de l'état quantique analogue à 0 et de l'état quantique analogue à 1. Ce n'est ni un simple pile-ou-face classique d'avoir l'état 0 ou 1 ni un « en même temps ». Il ne s'agit pas d'une banale addition de nombres (auquel cas, le résultat serait bêtement 1)... mais d'une addition de phrases quantiques, qui semble véritablement défier notre langage classique.

Ces fonctions d'onde, sont-elles objectives, associées à une existence physique ? Sont-elles subjectives, un objet mathématique abstrait ou un indicateur de notre connaissance de l'objet ? Complètes ou lacunaires ? Associées exclusivement au monde de l'infiniment petit (dont les limites restent à définir) ou universelles ? Concernant cette dernière question, la réponse donnée par les axiomes quantiques donne le vertige. *A priori*, il n'y a pas de limite de taille ! N'importe quel objet peut, en théorie, être décrit par un état quantique. Bien sûr, en pratique, on sait que la démonstration de phénomènes quantiques sur la matière ne peut se faire en général que dans des conditions très extrêmes, dans un noir total, un froid presque absolu...

C'est ce que Schrödinger critiquait avec son expérience de pensée mettant en scène un chat enfermé dans une boîte en compagnie d'une particule quantique et d'un dispositif létal qui mesure l'état de la particule. Si la particule est mesurée dans l'état quantique 0, rien ne se passe. Si elle est dans l'état quantique 1, le dispositif létal se déclenche et le chat meurt. Mais *quid* du cas où la particule est dans un état superposé ? Eh bien, de l'extérieur de la boîte, tant qu'on ne l'ouvre

pas, la théorie quantique décrit le résultat de la mesure du dispositif comme « la particule est dans l'état 1 et le chat est mort » *plus* « la particule est dans l'état 0 et le chat est vivant ». L'état quantique de la particule semble contaminer inéluctablement l'état du chat, si bien que leur couple est décrit par un état superposé particulier, une phrase quantique qui ne peut pas les séparer.

Et ce n'est pas tout. Lorsque l'on ouvre la boîte, l'addition de phrases, la fonction d'onde, « s'effondre » (on parle aussi de réduction du paquet d'onde) en un état simple : « la particule est dans l'état 1 et le chat est mort » *ou* « la particule est dans l'état 0 et le chat est vivant ». Pire, la théorie quantique indique que, du point de vue du dispositif à l'intérieur de la boîte, avant même son ouverture, le chat et la particule se trouvent déjà dans un seul de ces deux états.

C'est le « problème de la mesure » : les axiomes quantiques décrivent le résultat de la mesure du dispositif de deux façons qui semblent contradictoires ; une addition depuis l'extérieur de la boîte, un état simple depuis l'intérieur... Le problème a différentes formulations, qui varient selon les questions que l'on se pose sur la nature de l'état quantique. On peut aussi s'interroger sur le rôle et le statut de l'observateur qui effectue la mesure, etc.

Pour répondre à ces questions, le cadre axiomatique de la mécanique quantique est muet. Qu'en est-il des interprétations ?

Il existe de très nombreuses interprétations de la mécanique quantique. Toutes n'ont pas les mêmes enjeux, ne s'attaquent pas directement aux mêmes questions.

Par exemple, pour expliquer que la superposition ne s'observe pas à l'échelle macroscopique, certains ont proposé d'introduire un mécanisme d'effondrement spontané de la fonction d'onde, en modifiant l'équation de Schrödinger. Une conséquence de cette approche est que plus un système est

grand, plus la probabilité d'effondrement spontané croît. La superposition n'a donc aucune chance de se manifester à notre échelle.

Dans un tout autre genre, en 1957, dans sa thèse de doctorat, Hugh Everett a proposé une idée radicale. La fonction d'onde ne se limite pas à plein de petits systèmes microscopiques mais elle est unique, et est associée à l'Univers tout entier. Et cette fonction d'onde de l'Univers ne s'effondre pas, jamais. En revanche, elle est arborescente, et se ramifie en une multitude de branches. Quand on ouvre la boîte du chat, on se situe au niveau d'une ramification de l'Univers, structuré en autant de sous-mondes parallèles que de solutions possibles à l'équation. Dans un monde, on observe que la particule est dans l'état 0 et le chat est vivant et, dans un autre, on observe que la particule est dans l'état 1 et le chat est mort. Cette théorie d'Everett est aussi appelée la théorie des mondes multiples. [Les nombreux univers de Hugh Everett](#)

Une autre piste remonte à Louis de Broglie qui a formulé en 1927 la théorie de l'onde pilote. Elle apporte une réponse à la dualité onde-corpuscule en postulant que la particule est couplée à une onde qui détermine sa trajectoire, comme si la particule « surfait » sur l'onde. À l'époque, la communauté des physiciens a rejeté cette idée parce qu'elle semblait conduire à des comportements étranges dans les cas à plus d'une particule. Mais David Bohm l'a redécouverte et modernisée en 1952. Nous aurons l'occasion d'y revenir quand nous parlerons d'intrication quantique. [L'étrangeté quantique, juste une impression ?](#)

Ces trois exemples illustrent la diversité des interprétations possibles, et il en existe beaucoup d'autres. Celles que je viens de mentionner appartiennent au camp des « réalistes », qui pensent qu'une théorie physique devrait être ontologique : elle devrait fournir un discours sur la réalité indépendamment de notre position de narrateur. De l'autre côté, il y a les interprétations néo-Copenhague qui tendent à suspendre leur jugement et à se focaliser sur ce qui est mesurable. Elles portent davantage sur la nature de la théorie quantique que sur la nature de la réalité. Le tout premier exemple vient peut-être de la

philosophe néo-kantienne Grete Hermann, qui a grandement clarifié les points de vue des physiciens de l'école de Copenhague. Elle a notamment expliqué que la séparation (considérée comme nécessaire par l'école de Copenhague) entre système quantique observé et contexte d'observation classique n'est pas de nature ontologique mais essentiellement pragmatique. Cette séparation implique aussi qu'un même système peut être décrit par deux états quantiques différents selon le contexte d'observation considéré. Autre exemple, le QBism (prononcé « cubisme »). Dans cette approche très radicale, l'état quantique est un outil subjectif servant à évaluer le degré de croyance que nous accordons à nos paris personnels concernant les résultats de nos interactions avec les systèmes quantiques, c'est-à-dire de nos mesures. Cette famille d'interprétations, en mettant l'accent sur la notion d'information que l'on a ou pas sur le système, conduit à considérer la théorie quantique comme une nouvelle théorie de l'information. [« Libérons le chat de Schrödinger ! »](#)

La théorie de l'information quantique est une discipline de recherche en plein essor. Elle inspire particulièrement les points de vue néo-Copenhague, mais aussi les fondements quantiques en général. Grâce à ses outils, il n'y a pas besoin de choisir une interprétation pour travailler sur ce sujet. Mais on ne peut pas nier l'héritage remarquable de certaines interprétations réalistes, qui ont parfois débouché sur de véritables révolutions conceptuelles et technologiques. Sans les travaux de Bohm, les expériences d'Alain Aspect à l'origine de la seconde révolution quantique n'auraient sans doute pas eu lieu, et sans ceux d'Everett, pas d'ordinateur quantique ! En effet, dans l'un des articles considérés comme fondateur pour l'ordinateur quantique, David Deutsch, en 1985, argumenta qu'une telle machine pourrait résoudre certains problèmes spécifiques bien plus rapidement en faisant interférer des calculs qui auraient lieu en parallèle entre les différents mondes de l'interprétation d'Everett. Bien sûr, cette interprétation n'est absolument pas nécessaire pour expliquer le fonctionnement d'un ordinateur quantique. Et le fait de pouvoir faire un calcul plus vite qu'un ordinateur classique n'est pas la preuve qu'il existe des mondes parallèles ! Mais c'est bien ce travail fondamental, et nécessaire, d'élaboration d'une nouvelle

vision du monde qui a rendu possible, dans ce contexte, d'imaginer cette technologie à venir, potentiellement révolutionnaire. [Par-delà l'horizon quantique](#)

Enfin, la recherche sur les fondements de la mécanique quantique se réduit-elle à trouver la meilleure interprétation ?

On peut avoir l'impression que les fondements de la mécanique quantique se résument à une sorte de guerre des interprétations, pour savoir laquelle rend le mieux compte de la réalité. Ces questions sont très intéressantes, mais les fondements quantiques ne se réduisent pas à cela. Par exemple, certains comparent le statut actuel de la théorie quantique à celui de la théorie de la relativité restreinte avant les travaux d'Einstein. Les équations de la relativité restreinte – les transformations de Lorentz – étaient déjà là, mais on avait du mal à en extraire une histoire cohérente de la nature du mouvement, de l'espace et du temps. Einstein est parvenu à les redériver à partir de deux principes physiques simples : l'invariance des lois physiques dans tout référentiel inertiel et l'invariance de la vitesse de la lumière dans le vide.

Il existe ainsi des programmes de reconstruction axiomatique de la théorie quantique, qui considèrent qu'elle serait à un stade similaire de « proto-théorie physique », et qui cherchent à dériver ses fondements mathématiques en partant de principes simples en lien avec la notion d'information. En 2001, le physicien Lucien Hardy a ainsi proposé une reconstruction à partir d'une série de cinq nouveaux axiomes quantiques, plus simples et moins mathématiques que les axiomes standards. En 2004, Robert Spekkens a développé une théorie volontairement simplifiée (un modèle jouet) qui a permis de mettre en évidence qu'un grand nombre de phénomènes quantiques étranges, comme la superposition, pouvaient s'expliquer par la combinaison de deux principes : la limitation de l'information accessible sur un système et la mise à jour inévitable de cette information après une mesure. [La frontière classique – quantique](#)

À l'université, les développements modernes des fondements quantiques ne sont pas enseignés. Les étudiants apprennent essentiellement les techniques de calcul, comment utiliser et manipuler les axiomes standard de la mécanique quantique. Ils ne sont par ailleurs jamais incités à s'aventurer sur le terrain des interprétations et de leurs questions métaphysiques, jugées trop philosophiques. Pour certains, ce serait une sorte d'application à la lettre de l'école de Copenhague, caricaturée sous l'expression pragmatiste « Shut up and calculate ! » (« Tais-toi et calcule ! »). Mais il s'agit d'un contresens fâcheux, qui a malheureusement la peau dure. Il y a une grande différence entre la résignation totale et la suspension de jugement qui consiste à admettre qu'il y a des limites à notre compréhension dans l'état actuel des choses. Et quand bien même ces limites seraient fondamentalement infranchissables, il est nécessaire de les analyser afin d'actualiser quel type de discours on peut porter sur la réalité.

Comme le disait Bohr : « Je ne peux pas accepter l'interdiction faite de réfléchir sur les questions générales, interdiction faite sous prétexte que là il n'existe pas de concepts aussi précis ; si l'on se pliait à une telle interdiction, on ne pourrait en effet pas comprendre la théorie quantique. » Ou encore, « nous sommes d'accord avec les exigences des pragmatistes et des positivistes, concernant le soin et la précision à apporter aux détails, ainsi que la clarté qui doit caractériser notre langage. Mais quant à leurs interdits, nous devons les transgresser ; car si l'on n'avait plus le droit de parler et de réfléchir au sujet des grandes corrélations, on perdrait aussi la boussole qui permet de s'orienter » (cité par Heisenberg dans *La Partie et le tout*, Flammarion, 1990).

N'y a-t-il pas une difficulté à parler de la mécanique quantique, en particulier au grand public ?

Absolument. Cette théorie décrit des phénomènes qui se heurtent à notre intuition classique forgée au cours de nos expériences quotidiennes. Les chercheurs, enseignants, journalistes, etc., qui parlent de la mécanique

quantique utilisent alors différentes ficelles. Nous jouons souvent la carte du « mystère », en mettant l'emphasis sur le fait que la physique quantique est une science « étrange »... Richard Feynman a eu une phrase célèbre que l'on voit partout : « Je peux affirmer en toute sécurité que personne ne comprend la mécanique quantique. » Cette citation m'agace, car elle suggère que les scientifiques sont dans le noir complet, or c'est faux, des progrès incroyables ont été réalisés sur notre compréhension du monde quantique en cent ans. Je dirais même que ce n'est pas qu'on ne comprend pas la mécanique quantique, c'est, en fait, qu'il y a trop de façons de la comprendre !

Des progrès incroyables ont été réalisés sur notre compréhension du monde quantique en cent ans

L'autre ficelle utilisée pour parler de la mécanique quantique consiste à s'appuyer sur des métaphores ou à tenter de traduire dans le langage courant les concepts quantiques. Mais c'est un art délicat, il faut bien avoir conscience qu'on manipule des images qui sont par nature imparfaites. Je trouve que nous nous sommes un peu perdus dans ces métaphores et que l'on fait de moins en moins ce pas de côté qui permet de garder un regard critique.

Par exemple, « une particule peut être en deux endroits en même temps », ça fait rêver, mais ça n'a pas beaucoup de sens et ce n'est pas très éclairant. Si l'on connaît les mathématiques qui se cachent derrière, on perçoit bien l'idée qui est traduite. Mais pour le grand public, il en ressort surtout l'impression qu'il se passe quelque chose de bizarre, sans qu'on sache vraiment quoi.

« Traduire, c'est trahir »... Peut-on dire que le langage est limité ?

D'une certaine façon, on n'a pas attendu la mécanique quantique pour se rendre compte qu'il y avait des limites dans le langage. Dès l'Antiquité, les philosophes avaient constaté que des phrases autoréférentes conduisaient à des anomalies

logiques, comme le fameux paradoxe du menteur : « Cette phrase est fausse. » Si ce que je dis est vrai, alors la phrase ne peut pas être fausse, et, inversement, si ce que je dis est faux, alors la phrase est vraie. Et ce problème ne se limite pas seulement au langage : Kurt Gödel, dans son article de 1931, a démontré son premier théorème d'incomplétude en utilisant une variante de ce type de paradoxes. [L'incomplétude, le hasard et la physique](#)

En mécanique quantique, bien au-delà des métaphores parfois maladroites que l'on emploie pour illustrer les concepts, il existe un théorème qui prouve que l'on ne peut pas recourir à la logique classique pour décrire cette théorie, sous peine d'arriver à des absurdités comme « $0 = 1$ », qui peuvent avoir la même allure que le paradoxe du menteur !

Quel est ce théorème ?

Il s'agit du théorème de Kochen-Specker, énoncé en 1967. On en parle très peu dans les articles pour le grand public, car il peut sembler très abstrait. C'est dommage, car, en un sens, ce théorème prouve rigoureusement pourquoi la mécanique quantique est « étrange ». Il démontre que la logique classique ne permet pas de rendre compte de la logique quantique. En somme, la mécanique quantique est étrange parce que si on essaye de la comprendre avec notre prisme classique, certaines situations aboutissent nécessairement à des paradoxes. Cela ne veut pas dire que la physique quantique est absurde, au contraire. Sa logique interne est parfaitement cohérente, mais simplement très différente de notre logique classique.

D'autre part, ce théorème apporte une véritable justification mathématique à la contextualité quantique, c'est-à-dire au fait que le résultat d'une mesure dépend du contexte de la mesure. À l'époque, l'article passe pourtant largement inaperçu. Il faisait partie de ces discussions qui étaient à la marge de la recherche en physique quantique. S'interroger sur les fondements était souvent mal vu. Ce sont d'ailleurs principalement des philosophes qui s'en sont d'abord emparés.

S'interroger sur les fondements était souvent mal vu. Ce sont d'ailleurs principalement des philosophes qui s'en sont d'abord emparés.

Un aspect particulièrement élégant de ce résultat est la possibilité de le prouver avec une démonstration géométrique. C'est le cas dans l'article de 1967 de Kochen et Specker, mais leur preuve est assez complexe, ce qui peut aussi expliquer l'accueil timide qu'il a reçu à ses débuts. Un programme de recherche, qui s'est étendu jusqu'aux années 2010, s'est alors mis en place dans le but de simplifier la démonstration. Aujourd'hui, des preuves très simples existent, et le théorème a également été analysé et généralisé à travers diverses approches (ontologiques, graphiques, topologiques...).

On peut représenter la contextualité quantique comme le phénomène qui émerge lorsque des données – les phrases classiques que l'on infère à partir des résultats de mesures quantiques – sont localement cohérentes mais globalement incohérentes. On retrouve exactement la même structure dans les figures géométriques impossibles, telles que le triangle de Penrose ou les célèbres lithographies d'Escher comme « Montée et Descente » où des personnages montent et descendent un escalier sans fin, ou encore « Chute d'eau », où l'architecture paradoxale d'un aqueduc conduit à une cascade perpétuelle.

Le triangle de Penrose illustre de façon simple le théorème de Kochen-Specker qui stipule que la logique classique ne peut décrire la logique quantique sans introduire des paradoxes. En particulier, des mesures qui sont localement cohérentes (comme chaque sommet du triangle de Penrose) deviennent incohérentes si on les compare à une échelle globale (le triangle dans son ensemble a des problèmes de perspectives impossibles).

Prenons le cas simple du triangle de Penrose : il est formé de trois barres en volume, qui semblent s'assembler correctement. Mais si on regarde l'ensemble,

un problème de perspective apparaît. Localement, chaque couple de barres, prises deux à deux, s'emboîte parfaitement, mais lorsque l'on regarde la figure dans sa globalité, l'assemblage se révèle être incohérent. Le théorème de Kochen-Specker dit en substance la même chose : l'association de notre langage classique aux résultats d'une mesure quantique reste parfaitement cohérente dans des contextes locaux – c'est-à-dire des couples de mesures compatibles –, mais conduit à un paradoxe logique dès lors que l'on cherche à assembler ces conclusions dans un cadre global, c'est-à-dire sans référence explicite au contexte. D'où l'incompatibilité de notre logique avec celle de la théorie quantique. Pour interpréter correctement les résultats de nos mesures quantiques dans un langage classique, il est indispensable de préciser le contexte de mesure.

Comment est né ce théorème ?

L'histoire de ce théorème est fascinante. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le logicien Ernst Specker se demandait si Dieu avait connaissance d'un monde dans lequel Hitler ne serait pas né. En 1960, il publie un article inspiré par une généralisation de son questionnement théologique : « L'omniscience divine s'étend-elle aux contrefactuels ? » En logique, un raisonnement contrefactuel consiste à imaginer une issue différente d'un événement en modifiant le contexte qui y a conduit (par exemple, « si Pâris n'avait pas enlevé Hélène, la guerre de Troie n'aurait pas eu lieu »). Specker s'intéressait à la façon dont de tels énoncés peuvent poser problème et conduire à des paradoxes. Il concluait son article en remarquant que ces énoncés ressemblent à ceux que l'on rencontre en mécanique quantique, et en ébauchant, sans en donner une preuve détaillée, un théorème sur les contrefactuels quantiques. Peu après, il s'associa au physicien théoricien Simon Kochen et, en 1967, ils publièrent ensemble leur théorème, formulé dans le cadre du problème des variables cachées en mécanique quantique. C'est ce même problème qui fut étudié indépendamment par John Bell, et qui donna ensuite naissance au concept de non-localité et à la mise en évidence de l'intrication quantique.

Physique quantique : « on confond souvent intrication et non-localité »

C'est probablement sur les récifs de l'intrication quantique que notre intuition classique se fracasse de la façon la plus manifeste quand on essaye de comprendre la mécanique quantique. Hippolyte Dourdent nous guide sur ce chemin qui met notre vision du monde à rude épreuve. La route est semée de débats épiques, entre Albert Einstein et Niels Bohr, de fulgurances théoriques, avec les inégalités de Bell, et de prouesses expérimentales, en particulier celles de l'équipe d'Alain Aspect. Dans ce troisième volet de l'entretien avec Hippolyte Dourdent, nous plongeons dans un univers éminemment abstrait... mais non moins fertile, car il a donné naissance à une révolution technologique où l'intrication quantique est garante de la sécurité dans les communications, indispensable au fonctionnement des ordinateurs quantiques, et ferment de bien d'autres idées.

Qu'est-ce que l'intrication quantique ?

Pour le dire d'abord de façon rigoureuse et concise, l'intrication quantique, c'est une non-séparabilité mathématique. C'est le fait d'avoir une addition de phrases quantiques globales portant sur un couple de systèmes, que l'on ne peut pas séparer (techniquement, on dit factoriser) en deux phrases quantiques locales portant chacune sur un des membres du couple.

Rappelons d'abord qu'un système quantique peut être dans une superposition d'états, qui est une addition de phrases quantiques. Cette superposition encode les différentes réponses possibles aux questions – les mesures – que l'on adresse à un système quantique. Ce système peut être décrit par « l'état 1 » *plus* « l'état 2 », à l'instar d'une particule pouvant voyager selon « un

chemin 1 » *plus* « un chemin 2 ». Comme nous l'avons vu dans la partie précédente, le sens accorder à ce *plus* dépend de la façon dont on interprète la nature de ces phrases quantiques, et de la mécanique quantique plus généralement.

Pour obtenir une phrase intriquée, on a besoin d'au moins deux systèmes, A et B, auxquels sont associées des phrases quantiques locales, une sur A *et* une sur B. Nous allons ensuite considérer une superposition quantique avec l'opérateur *plus* : on aura « une phrase quantique sur A » et « une phrase quantique sur B » *plus* « une autre phrase quantique sur A » et « une autre phrase quantique sur B ». Tout dépend alors du contenu des phrases. Dans certains cas, il est possible de reformuler ce long énoncé et de séparer les phrases sur A d'un côté *et* celles sur B de l'autre. Il y a alors séparabilité, les propriétés de A sont totalement décorrélées de celles de B. Mais, dans d'autres cas, ce réarrangement est impossible, les phrases quantiques sur A et B sont inséparables. Cette non-séparabilité induit des corrélations entre les propriétés de A et de B, c'est ce que l'on nomme « l'intrication ».

Pouvez-vous donner un exemple d'intrication quantique ?

Le chat de Schrödinger sert souvent à illustrer la superposition des états, mais c'est avant tout une histoire d'intrication. Dans cette expérience de pensée, le destin du chat dépend du comportement d'une particule. Si on décrit le couple chat-particule, on obtient la formule suivante : (« particule désintégrée » et « chat mort ») *plus* (« particule non désintégrée » et « chat vivant »). [Les promesses d'un nouveau monde](#)

Dans cet exemple, on ne peut pas mettre d'un côté les phrases quantiques sur la particule et de l'autre celles sur le chat. On voit bien que les propriétés de la particule et celles du chat sont parfaitement corrélées. Leur destin est intimement lié... intriqué !

Erwin Schrödinger a identifié ce phénomène en 1935 et l'a mentionné dans une lettre à Albert Einstein. En soi, il n'est pas forcément si spectaculaire. Dans certaines interprétations, l'intrication apparaît à chaque fois qu'une mesure quantique a lieu. Alors pourquoi s'y attarder autant ? L'histoire devient bien plus intéressante quand les systèmes A et B sont intriqués et éloignés l'un de l'autre, sans possibilité de communiquer.

Que se passe-t-il dans ce cas ?

En analysant les conséquences de l'intrication avec des systèmes qui ne peuvent pas communiquer, Albert Einstein et ses deux collègues Boris Podolsky et Nathan Rosen sont arrivés à la conclusion que la mécanique quantique pourrait être incomplète.

Le 15 mai 1935, le trio a publié un article dans lequel ils ont développé leur argumentation. Celle-ci reposait sur un « critère de réalité » qu'ils ont défini de la façon suivante : « Si, sans perturber de quelque manière que ce soit un système, nous pouvons prédire avec certitude la valeur d'une grandeur physique, alors il existe un élément de réalité physique correspondant à cette grandeur physique. » Les chercheurs ont alors imaginé une expérience de pensée avec deux particules intriquées, en supposant implicitement un critère de « localité », nous y reviendrons. Ils ont argumenté qu'on pourrait connaître la position exacte de la seconde particule en mesurant celle de la première, associant ainsi un élément de réalité à cette observable. Et on pourrait en faire de même avec la vitesse. Mais cela pose un problème, car cela entre en contradiction avec le principe d'indétermination énoncé par Werner Heisenberg. C'est le fameux paradoxe EPR, du nom de ses trois auteurs. À noter que l'article a été rédigé par Podolsky, et qu'il ne représente pas tout à fait le point de vue d'Einstein. Dans une lettre à Schrödinger, ce dernier a exposé son propre argument d'incomplétude de la théorie quantique, qui ne reposait pas sur le principe d'Heisenberg.

Si la théorie quantique est incomplète, il devrait être possible d'y ajouter ce qu'on nomme des « variables cachées », des phrases classiques supplémentaires, inaccessibles, mais qui déterminent le résultat des mesures. Niels Bohr a répliqué cinq mois après l'article EPR avec une publication portant le même titre et réfutant l'incomplétude de la mécanique quantique, en critiquant le caractère flou du critère de réalité. Mais le débat ne passionne pas les foules, et la question en est restée (presque) là.

En quoi consiste la « localité » ?

« Localité » peut désigner plusieurs choses, et les spécialistes ne tombent pas toujours d'accord sur le choix de leur définition avant de débattre, ce qui rajoute parfois encore plus de confusion à une question délicate.

Historiquement, « localité » désignait ce que l'on appelle plutôt aujourd'hui « l'indépendance des paramètres » : considérons un scénario où deux expérimentateurs, Alice et Bob, reçoivent respectivement les particules A et B, et qu'il leur est impossible de communiquer entre eux. Ils effectuent chacun une mesure sur leur particule, puis répètent l'expérience de nombreuses fois. À la fin, l'étude statistique leur permet de découvrir des corrélations entre leurs résultats de mesure. Comme Alice et Bob ne peuvent pas communiquer, on suppose qu'une variable cachée classique permet de rendre compte de ces corrélations. L'indépendance des paramètres stipule alors que la probabilité pour Alice d'obtenir un quelconque résultat d'une mesure sur la particule A étant donné la variable cachée est complètement indépendante du choix de mesure réalisée par Bob sur la particule B, et vice versa. Autrement dit, il n'y a pas d'influence mystérieuse, « d'action fantôme à distance » – qui serait plus rapide que la lumière tout en étant non-observable et inutilisable puisque Alice et Bob ne peuvent pas communiquer –, entre le choix de mesure d'un expérimentateur et le résultat de mesure de l'autre.

On peut également considérer un autre type d'indépendance, qui stipule que les résultats des mesures sur A et B ne peuvent pas non plus s'influencer mutuellement étant donné une variable cachée (« indépendance des résultats ») : il n'y a ni communication ni quelconque influence entre Alice et Bob.

La combinaison de ces deux notions (l'indépendance des paramètres et celle des résultats) forme ce qu'on appelle la « causalité locale », qui est aujourd'hui devenue la définition commune de la localité. Dans une théorie locale (la mécanique classique, les théories de la relativité...), toute corrélation entre deux systèmes A et B qui ne peuvent pas communiquer entre eux s'explique entièrement par la présence d'un passé commun, représenté par une variable classique, éventuellement cachée. L'article EPR défendait l'idée que la mécanique quantique devrait être une théorie locale et donc qu'il fallait la compléter avec des variables cachées classiques pour en expliquer les corrélations.

L'article EPR défendait l'idée que la mécanique quantique devrait être une théorie locale

Cette définition de la localité est tirée des principes de la relativité restreinte, qui stipule qu'aucune information ne peut être transmise plus vite que la vitesse de la lumière, semblant garantir un principe de causalité (la cause précède toujours son effet), et du principe de cause commune, qui dit que des corrélations entre A et B sans causes directes entre eux s'expliquent par une cause commune.

De façon intéressante, les corrélations issues de certains états quantiques intriqués ne respectent pas le principe de localité, sans pour autant entrer en conflit direct avec la relativité restreinte et la causalité. Celle-ci est en effet préservée, car l'intrication ne permet pas de transmettre de l'information entre les personnes qui opèrent des mesures sur les particules intriquées. C'est un

point vraiment important qui prête souvent à confusion. L'intrication quantique ne permet pas de transmettre de l'information instantanément d'une particule intriquée à l'autre. Nous verrons plus loin qu'il existe des méthodes pour partager des clés de chiffrement, par exemple, mais elles passent nécessairement par une étape où Alice et Bob communiquent par des voies classiques. L'intrication sert uniquement à garantir le côté inviolable du protocole.

La formulation du paradoxe EPR est relativement abstraite. Peut-on en donner une description plus concrète ?

Prenez deux photons intriqués, A et B, qui sont émis simultanément par une source, de sorte que leurs états de polarisation – la direction dans laquelle leur champ électrique oscille, qui peut être par exemple « horizontale » ou « verticale » – sont toujours opposés (cela fonctionne aussi pour « toujours identiques »). La paire de photons est donc dans une superposition de deux états possibles qui ne peuvent pas être séparés : (« A, horizontale » et « B, verticale ») *plus* (« A, verticale » et « B, horizontale »). Maintenant, A est envoyée d'un côté du laboratoire à Alice, et B de l'autre côté à Bob. La polarisation peut être mesurée dans n'importe quelle direction ; on va ici s'intéresser à deux axes distincts, l'axe « horizontal-vertical » et l'axe « diagonale haute-diagonale basse » (rotation de l'axe « horizontal-vertical » de 45 degrés). La mécanique quantique nous dit que si Alice mesure la polarisation de A selon la direction « horizontal-vertical » et obtient « horizontale », Bob a une probabilité de 100 % de mesurer « verticale » pour la particule B selon le même axe. En revanche, si Bob avait effectué sa mesure selon l'axe diagonal, il aurait alors eu 50 % de chance de mesurer « diagonale haute » et 50 % de mesurer « diagonale basse ». Mais, si Alice avait mesuré selon l'axe « diagonale haute-diagonale basse », et obtenu par exemple « diagonale haute », alors Bob aurait une probabilité de 100 % de mesure « diagonale basse ». On observe une (anti-) corrélation parfaite chaque fois que les choix d'axes sont les mêmes, or Alice et Bob ne peuvent pas communiquer leur choix d'axe de mesure. Une façon

d'expliquer cette corrélation sans possibilité de communication consiste à supposer qu'il manque une information dans les équations de la mécanique quantique. EPR pensaient ainsi qu'il suffirait de compléter la théorie avec des variables cachées, qui détermineraient entièrement les valeurs cachées de ces polarisations avant toute mesure en respectant implicitement l'hypothèse de localité, pour donner une explication à ces corrélations quantiques sans actions fantômes à distance.

Comment le débat sur les variables cachées s'est-il poursuivi ?

En 1932, donc trois ans avant EPR, John von Neumann avait énoncé un théorème qui semblait démontrer l'impossibilité d'utiliser une théorie avec des variables cachées pour reproduire les prédictions de la mécanique quantique.

Mais, en 1952, David Bohm a redécouvert, indépendamment des travaux de Louis de Broglie, la théorie de l'onde pilote, qu'il a baptisée « interprétation causale ». Cette interprétation de la mécanique quantique, nommée souvent « mécanique bohmienne » ou « théorie de de Broglie-Bohm », la complète en introduisant des variables cachées qui permettent de décrire la position des particules dans l'espace et leur évolution dans le temps. Cependant, cette construction semble impliquer des influences superluminiques entre particules à distance, en totale violation de la localité. La théorie est dite « non locale ». Ces variables cachées ne peuvent pas être mesurées expérimentalement, et les influences superluminiques ne peuvent pas être utilisées pour transmettre de l'information. Elles n'entreraient donc pas en conflit frontal avec la relativité restreinte. L'aspect « conspiratoire » de ce modèle a néanmoins peu satisfait les physiciens contemporains de Bohm. Il finira lui-même, cinq ans après sa formulation, par renier dans un premier temps son interprétation, admettant que la tension entre ses interactions « fantômes à distance » et la théorie de la relativité était difficilement surmontable.

Alors qui de von Neumann, avec son théorème qui interdirait les variables cachées, ou de Bohm, avec sa théorie aux variables cachées « non locales », avait raison ? Ce qui est certain, c'est que le problème des variables cachées était loin d'être trivial. Au début des années 1960, John Bell, physicien irlandais qui travaillait au Cern, s'est étonné que personne ne soit sidéré par la contradiction apparente. Il s'est attaqué au problème, et a rapidement clarifié la situation en montrant que von Neumann s'était trompé (ses hypothèses n'étaient pas assez générales pour rendre compte de tous les modèles à variables cachées possibles).

John von Neumann, avec son théorème qui interdirait les variables cachées, s'était trompé, Bell n'était d'ailleurs pas le premier à identifier le problème. Trois femmes ont indépendamment pointé l'« erreur de von Neumann » avant lui : dès 1933, Grete Hermann, une mathématicienne et philosophe allemande, aujourd'hui reconnue comme une des pionnières des études philosophiques sur la mécanique quantique, est la première à en faire la démonstration. Bien qu'elle ne soit pas citée par Bell, sa preuve sera néanmoins mentionnée dans un autre article fondamental de la mécanique quantique que nous avons déjà évoqué, le théorème de Kochen-Specker. En 1952, dans son article « Sur le caractère ouvert de la mécanique ondulatoire », Paulette Destouches-Février, physicienne, logicienne et philosophe française, ne pointe pas directement d'erreur, mais propose une façon différente de compléter la théorie que celle envisagée par von Neumann. Enfin, en 1964, la physicienne franco-roumaine Mioara Mugur-Schächter note également dans sa thèse « Étude du caractère complet de la mécanique quantique », encadrée par Louis de Broglie, un souci avec l'argument de von Neumann.

Bell ne semble pas avoir eu connaissance de ces travaux. Il mentionnera tout de même que Bohm lui-même avait expliqué en quoi le résultat de von Neumann n'invalidait pas son interprétation, mais que l'argument de Bohm ne l'avait pas convaincu.

Si je résume, Bell a montré qu'il est possible d'avoir des variables cachées pour compléter la mécanique quantique. Mais cela tranche-t-il le débat sur le paradoxe EPR ?

Pas encore, en effet. Une fois la question de la possibilité de variables cachées résolue, Bell s'est penché sur la conclusion de l'article EPR, qui proposait de compléter la théorie quantique avec des variables cachées qui respecteraient la localité. C'est l'objet de son article de 1964.

Au passage, de façon amusante, Bell fait bien référence à son résultat sur la possibilité d'avoir des variables cachées dans son article de 1964, mais ce résultat ne sera publié qu'après, en 1966, car l'éditeur avait perdu le manuscrit de Bell...

Concrètement, dans son article de 1964, Bell a traduit mathématiquement les arguments quasi philosophiques du trio EPR et considéré une reformulation de l'argument par Bohm et Yakir Aharonov. Il a alors obtenu des inégalités mathématiques, les « inégalités de Bell ». Ces dernières portent sur les corrélations entre les résultats de mesures réalisées par deux observateurs, Alice et Bob, qui ne peuvent pas communiquer entre eux mais qui partagent une ressource commune, par exemple deux particules ayant interagi dans le passé. Lors d'un « test de Bell », on mesure ces corrélations à partir des statistiques obtenues séparément par Alice et Bob, puis on examine si elles satisfont ou non les inégalités. Si elles les respectent, on peut attribuer ces corrélations à une explication classique, satisfaisant la causalité locale, c'est-à-dire entièrement fondée sur l'existence de variables classiques (possiblement cachées) issues de leur passé commun. En revanche, si les inégalités sont violées, les corrélations observées ne peuvent être reproduites par un tel modèle classique : elles sont alors véritablement « non classiques ». Dans le cadre de la théorie quantique, une telle violation constitue la signature indiscutable de l'intrication quantique.

Petite anecdote en passant : John Bell n'a pas été le premier à découvrir les inégalités de Bell ! Certaines ont été découvertes dès... 1854, par George Boole, créateur de la logique moderne. Dans ses travaux sur la théorie des probabilités publiés dans son ouvrage *Les Lois de la pensée*, il a obtenu de telles inégalités – formulées comme des contraintes sur la possibilité d'une distribution de probabilité conjointe pour un système de variables aléatoires –, qu'il a interprétées comme des conditions de possibilité pour toute expérience. Bien sûr, la physique quantique n'existait pas alors, et cela n'enlève rien au mérite de Bell. Néanmoins, il est intéressant de constater que ces limites mathématiques ont été découvertes dans des contextes bien différents (le paradoxe EPR et l'étude mathématique des probabilités).

Est-ce que des expériences permettent de mesurer ces corrélations ?

Tout à fait ! Le prix Nobel de physique 2022 a été décerné à John Clauser, Alain Aspect et Anton Zeilinger pour leurs tests expérimentaux de violation des inégalités de Bell. La première expérience de violation a été menée par John Clauser et Stuart Freedman en 1972, mais celle-ci présentait une échappatoire importante, dite « de localité » : le dispositif expérimental ne garantissait pas l'impossibilité d'une communication entre les particules mesurées par Alice et Bob. Il a fallu attendre une dizaine d'années et les expériences d'Alain Aspect et de son équipe, à l'Institut d'optique d'Orsay, pour voir cette faille écartée, et les premières violations irrévocables des inégalités de Bell. [Intrication quantique, le débat Bohr-Einstein tranché par l'expérience](#)

Le défi technique était de taille. Il fallait mesurer la polarisation d'une paire de photons A et B émis simultanément par une source les ayant préparés *a priori* dans un état intriqué, tout en évitant l'échappatoire de localité. Pour ce faire, au niveau de chaque détecteur, l'un baptisé « Alice » et l'autre « Bob », l'orientation d'un polariseur – définissant un choix de mesure de polarisation – devait être établie en un temps extrêmement court, de manière à exclure toute

influence entre « Alice » et l'état de polarisation de B, et entre « Bob » et l'état de polarisation de A. Après de nombreuses péripéties, qu'Alain Aspect raconte dans son livre *Si Einstein avait su* (Odile Jacob, 2025), les statistiques obtenues ont été (presque) sans ambiguïtés : Alain Aspect et son équipe avaient bel et bien réussi à observer une violation des inégalités de Bell. [Il était deux fois la révolution quantique](#)

« Presque », car, en étant extrêmement pointilleux, deux petites échappatoires persistaient : les choix d'orientation des polarisateurs ne reposaient pas sur une source de hasard parfaite, mais sur des commutateurs acousto-optiques, dont le fonctionnement suivait un processus quasi périodique. Néanmoins, les deux commutateurs, clairement séparés, étaient pilotés par des générateurs distincts opérant à des fréquences différentes, et il est tout à fait raisonnable de considérer que leur fonctionnement était dépourvu de toute corrélation. Cette échappatoire a été fermée en 1998 par l'équipe de Zeilinger, qui a utilisé des générateurs de nombres aléatoires ultrarapides à la place. Restait alors une échappatoire dite « de détection » : dans les expériences d'Aspect et de Zeilinger, certains photons émis par la source étaient perdus avant d'arriver au détecteur. On pourrait alors argumenter que si ces photons étaient arrivés, peut-être que les statistiques obtenues n'auraient pas conduit à la violation des inégalités de Bell. En 2015, trois équipes ont réalisé des expériences évitant à la fois les échappatoires « de localité » et « de détection ». Aujourd'hui, la violation expérimentale des inégalités de Bell ne fait plus débat. [Des tests sans faille de l'intrication quantique](#)

Et que faut-il en conclure ?

La violation expérimentale des inégalités de Bell indique qu'il existe des corrélations dans la Nature qu'on ne peut pas simplement expliquer de façon « classique », c'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer par l'existence seule d'une cause classique commune aux paires de particules mesurées. Elle donne tort à Einstein, qui espérait au contraire pouvoir compléter la théorie quantique avec

des variables cachées classiques de telle sorte que celles-ci puissent rendre compte des corrélations quantiques sans aucune influence superflue. Une conclusion possible, la plus simple et pragmatique dans le cadre de la théorie quantique, est d'interpréter cette violation comme une preuve que le passé commun des particules n'est pas classique, mais quantique : leur état est intriqué. Ce n'est pas forcément très satisfaisant du point de vue de quelqu'un qui essaye d'avoir une description complète de la Nature, mais c'est pourtant bien ce qui se passe en toute rigueur.

Donc, en théorie quantique, on doit conclure qu'il y a de l'intrication, cette impossibilité de factoriser des phrases quantiques composées. Mais il faut cependant souligner une particularité des inégalités de Bell : leur violation expérimentale n'est pas spécifique à la mécanique quantique ! Il s'agit d'un critère bien plus général, permettant de faire la distinction entre corrélations classiques et non-classiques, indépendamment de la théorie dans laquelle les corrélations sont formulées. Cela signifie que dans n'importe quel univers avec ses propres lois physiques, si on mesure une violation des inégalités de Bell, alors il faut conclure qu'un passé commun classique n'est pas suffisant pour expliquer les corrélations. Il faut une théorie non-classique, que ce soit la mécanique quantique ou autre chose.

Les inégalités de Bell permettent de faire la distinction entre corrélations classiques et non-classiques, indépendamment de la théorie dans laquelle les corrélations sont formulées.

À l'heure actuelle, notre confiance en la théorie quantique est très forte, du fait qu'elle a été testée maintes et maintes fois, et que, jusqu'à présent, elle n'a jamais été falsifiée. Même si, dans l'avenir, on découvre qu'elle doit être remplacée par une théorie plus fondamentale, par exemple pour intégrer une description quantique de la gravité, cela ne remettra pas en question les conclusions des expériences d'Alain Aspect et de ses collègues. Le philosophe et physicien Abner Shimony parlait de ces résultats comme étant de la « métaphysique

expérimentale », la portée de ces expériences touchant du doigt certains principes philosophiques sur notre conception de la réalité.

En revanche, les expériences d'Alain Aspect ne fournissent pas de résultats « positifs » sur la réalité. On entend souvent dire que ces expériences ont clos le fameux débat qui opposait Bohr et Einstein, en donnant non seulement tort à ce dernier, mais en donnant également raison au premier. Ce n'est pas le cas. Ce résultat ne valide pas le point de vue philosophique de Bohr. Mais il ne le falsifie pas non plus, contrairement au point de vue d'Einstein. Il ne s'agit pas d'une preuve absolue que le monde est décrit par la mécanique quantique et que cette théorie est complète. C'est une possibilité, certes, mais parmi de nombreuses autres. On peut ainsi tenter d'aller au-delà de la conclusion pragmatique d'une « explication » en termes de « passé commun quantique intriqué », et garder l'idée de variable cachée classique. Il existe alors différentes façons de compléter la théorie quantique qui sont compatibles avec l'expérience de Bell. C'est le cas par exemple de la théorie de de Broglie-Bohm, qui complète la mécanique quantique avec des variables cachées « non locales ». Mais il en existe bien d'autres.

Il est souvent affirmé que l'expérience d'Aspect prouve que la mécanique quantique est une théorie non locale. Qu'est-ce que cela signifie ?

Aujourd'hui, le terme « non-localité » est communément utilisé pour signifier une violation des inégalités de Bell, et est donc équivalent au terme « non-classique » que j'ai utilisé précédemment. Il y a toutefois une petite nuance qui n'est pas souvent faite, mais qui a son importance. Intrication et non-localité sont deux choses différentes. D'une certaine façon, la non-localité quantique, c'est la forme la plus forte d'expression de l'intrication. Car, en réalité, il n'existe pas une seule forme d'intrication, mais tout un spectre avec des corrélations plus ou moins fortes. De façon surprenante, on peut avoir un système non séparable, donc intriqué, mais pas de façon assez forte pour que les corrélations violent les

inégalités de Bell. Cela arrive par exemple quand il y a du bruit dans le système, des perturbations qui vont altérer l'état intriqué. Cela souligne aussi la difficulté des tests de Bell, dans lesquels il faut vraiment bien contrôler les perturbations.

Il n'existe pas une seule forme d'intrication, mais tout un spectre avec des corrélations plus ou moins fortes

Et pour rajouter de la complexité au sujet, de la même façon qu'il existe tout un spectre d'intrication, il existe aussi différentes formes de non-localités. Et elles peuvent être plus fortes que la non-localité quantique. En effet, même si certaines corrélations quantiques violent les inégalités de Bell, elles n'atteignent jamais la valeur maximale autorisée par la logique. Par exemple, dans le cas du test de Bell le plus connu, dit « CHSH » (du nom de ses inventeurs Clauser-Horne-Shimony-Holt), la limite maximale des corrélations classiques, l'inégalité de Bell, a une valeur de 75 %, surpassée par la limite théorique des corrélations quantiques – nommée « borne de Tsirelson » – d'environ 85 %... qui n'est pas 100 % ! Comprendre l'origine de cette borne est aujourd'hui l'un des enjeux majeurs des fondements de la mécanique quantique.

Il existe par ailleurs une théorie probabiliste dite « post-quantique », purement théorique et utilisée comme outil conceptuel pour mieux cerner la spécificité du monde quantique. On l'appelle le « monde des boîtes » (*boxworld*). Dans cette théorie, Alice et Bob ne partagent pas de l'intrication quantique, mais des objets abstraits nommés « boîtes de Popescu-Rohrlich » (boîtes PR). Grâce à ces boîtes, les corrélations obtenues peuvent violer n'importe quelle inégalité de Bell de manière maximale : elles atteignent toujours 100 %, ce qui constitue une non-localité encore plus extrême que celle autorisée par la mécanique quantique.

Et donc que signifie la non-localité ?

Comme je le disais, assimiler systématiquement la violation d'une inégalité de Bell à de la « non-localité » constitue un abus de langage. Mais encore faut-il définir avec soin ce que l'on entend par là : en général, ce terme renvoie à la négation du principe de causalité locale évoqué précédemment.

La causalité locale repose, d'une part, sur le principe de cause commune : si deux événements A et B sont corrélés, sans que l'un ne cause l'autre directement, alors ils doivent partager une cause commune C, représentée par une variable classique (éventuellement cachée). Une fois ce cadre posé, s'ajoutent, d'autre part, les hypothèses d'indépendance des paramètres et des résultats précédemment exposées, qui peuvent être dérivées d'un principe plus général dit « de non-conspiration » ou de *no fine-tuning* (littéralement « pas de réglages fins ») : l'explication en termes de « causes et effets » proposée de ces corrélations doit strictement refléter la structure de l'expérience, sans introduire d'influences cachées et inaccessibles qui conspireraient à produire les corrélations. Dans un test de Bell, le résultat d'Alice dépend *a priori* uniquement de son choix de mesure et de la source, et de même pour Bob ; de plus, les choix de mesures sont supposés parfaitement aléatoires et statistiquement indépendants de tout le reste. Une explication classique devrait donc se contenter de cette structure causale, en modélisant la source par une variable classique représentant un passé commun, et rien de plus. S'il n'y a aucune communication entre Alice et Bob, s'il n'y a pas de transmission d'information entre l'expérience de Bob et celle d'Alice, alors les résultats de leurs mesures respectives ne sont pas influencés par celles de l'autre (indépendance des paramètres et résultats). Cela semble parfaitement logique... et c'est justement cette hypothèse qui est transgressée par les corrélations quantiques !

Ainsi, la violation d'une inégalité de Bell signifie que les corrélations observées ne peuvent être reproduites par une théorie respectant à la fois cause commune classique et absence de réglages fins. Au moins l'un de ces principes doit donc

être abandonné – ce qui révèle la profondeur du défi conceptuel posé par la mécanique quantique.

Comment explique-t-on alors la non-localité ?

Dans le cadre explicatif du principe de cause commune classique, la violation d'une inégalité de Bell signifie que, si l'on souhaite malgré tout conserver l'idée qu'une variable classique issue du passé commun explique les corrélations, il faut alors abandonner le principe de non-conspiration et, dans ce cas, la Nature est fondamentalement étrange : il faudrait supposer l'existence d'influences cachées, impossibles à observer directement et impossibles à exploiter pour transmettre de l'information. Par exemple, on peut expliquer les corrélations quantiques en invoquant un passé commun classique et des influences plus rapides que la lumière entre les choix de mesure et les résultats, de part et d'autre de l'expérience (abandonner l'indépendance des paramètres) : ce serait une forme authentique de non-localité. Cette perspective est adoptée dans la théorie de de Broglie-Bohm. Cependant, en restant inaccessibles à toute utilisation pratique (du fait d'un mystérieux réglage fin), ces influences ne contredisent pas directement la relativité restreinte.

En restant inaccessibles à toute utilisation pratique, les influences superluminiques ne contredisent pas directement la relativité restreinte

Une autre piste est la rétrocausalité : certaines influences cachées sont telles que le futur peut agir sur le passé et la cause ne précède plus nécessairement l'effet. Enfin, dans le superdéterminisme, le passé classique n'influence pas seulement les résultats des mesures, mais aussi secrètement le choix même des mesures effectuées – affaiblissant ainsi la liberté de choix d'Alice et de Bob. Si l'on choisit de réserver le terme « localité » à la seule interdiction d'influences superluminiques (comme ce fut le cas historiquement), alors rétrocausalité et superdéterminisme peuvent être considérés comme locaux au sens strict ; ils

n'en demeurent pas moins des modèles fortement « conspiratoires », au prix ontologique élevé.

Y a-t-il d'autres explications possibles à la non-localité quantique ?

D'un point de vue logique, la non-localité s'apparente à un cas particulier de contextualité, concept que je mentionnais dans la partie précédente, qui émerge lorsque des données (les corrélations obtenues par Alice et Bob pour chaque couple de mesure qu'ils effectuent, le contexte de mesure) sont localement cohérentes (dans chaque couple de contextes de mesure) mais globalement incohérentes (lorsque l'on compare les corrélations obtenues dans tous les contextes différents). On retrouve ici aussi une forme de représentation d'un réglage fin, une anomalie globale qui ne se manifeste pas au niveau local.

Il existe de nombreuses autres interprétations possibles. Comme expliqué précédemment, une solution très simple et pragmatique est de renoncer partiellement au principe de cause commune en le reformulant : pour expliquer les corrélations quantiques, le passé commun ne doit plus être une simple variable cachée classique, mais un passé commun... quantique. Autrement dit, ce point de vue invite à revisiter notre façon de comprendre et d'expliquer les corrélations de la Nature en abandonnant notre logique classique pour la théorie quantique, et en acceptant ainsi de considérer l'état intriqué lui-même comme cause commune, comme un nouvel élément explicatif fondamental. [L'ami de Wigner, un paradoxe mis à l'épreuve](#)

D'autres choisissent plutôt d'abandonner l'idée même d'une explication causale. C'est le cas des approches néo-Copenhague, telles que le QBism, pour lesquelles la violation des inégalités de Bell indique qu'il faut peut-être renoncer à décrire la Nature comme une réalité indépendante de l'observateur. Dans cette perspective, les corrélations mises en avant dans les expériences de Bell sont, en un sens, artificielles : aucune entité physique n'observe simultanément les

résultats d'Alice et de Bob. Ces corrélations n'existent qu'au moment où les deux expérimentateurs comparent leurs données – par des moyens classiques, par exemple par téléphone ou par courriel. La théorie quantique, dans ce cadre, n'est pas un récit objectif de ce qui se passe « réellement », mais une boîte à outils permettant à chaque observateur de faire des prédictions personnelles sur les résultats de ses propres mesures. Ce qui a un sens physique n'est donc pas une corrélation abstraite, mais uniquement ce qui est effectivement observé par un agent donné dans son expérience.

L'intrication quantique est un phénomène d'une incroyable richesse...

Absolument. Pour les théoriciens, elle permet vraiment d'explorer les fondements de la théorie quantique et dans certains cas de sonder ce qui heurte notre logique classique. [« L'internet quantique est pour les physiciens un défi fascinant »](#)

Mais c'est aussi une ressource que les expérimentateurs et les expérimentatrices exploitent pour des applications très concrètes. Dans les ordinateurs quantiques, les qubits sont dans une superposition d'états mais ils sont aussi intriqués. Pour certains types de calculs très spécifiques, la puissance opératoire est décuplée. L'intrication permet également de mettre en place des méthodes qui corrigent les erreurs sur les qubits (les codes correcteurs quantiques), qui sont des états fragiles et facilement perturbés par l'environnement, ou encore de développer des sources fiables de nombres aléatoires. [Les gardiens de notre vie privée](#)

Il est aussi possible de concevoir des protocoles de transmission de clé de chiffrement en utilisant des photons intriqués et une violation d'inégalité de Bell. Rappelons que l'intrication ne permet pas de transmettre de l'information, mais, en étant astucieux, il est possible de l'utiliser pour établir des méthodes de partage de clé de chiffrement. Dans le protocole proposé par Artur Ekert en 1991,

amélioré par la suite en 2006-2007 par Antonio Acín et ses collaborateurs, une source de photons intriqués envoie une particule à Alice et l'autre à Bob. Chacun choisit l'orientation de son dispositif pour mesurer la polarisation de son photon et note son résultat. Ils répètent l'expérience de nombreuses fois. Alice et Bob s'appellent ensuite pour échanger sur leurs résultats : s'ils ont utilisé la même orientation, ils gardent le résultat, qui correspond alors à un bit de la clé de chiffrement. Si non, ils vérifient que leurs corrélations conduisent bien à une violation d'inégalité de Bell. La clé pourra ensuite servir pour chiffrer un message (par exemple avec l'algorithme dit « du masque jetable »). Si quelqu'un tente d'intercepter un photon lors de la transmission de la clé, ou d'accéder d'une quelconque façon à son état, la perturbation de cette intervention viendra altérer l'état intriqué, de telle sorte que la violation de l'inégalité de Bell n'aurait pas lieu. Ainsi, si Alice et Bob se rendent compte que leurs corrélations ne sont pas assez fortes pour une violation d'inégalité de Bell, ils savent qu'ils sont épiés. Une fois l'intrusion détectée, Alice et Bob jettent la clé en cours et peuvent recommencer le protocole à nouveau. Correctement mis en place, ce dernier devient théoriquement impossible à attaquer : la clé établie et partagée par Alice et Bob est un secret gardé par les lois de la physique quantique elles-mêmes !

[Cryptographie quantique : le protocole qui échappe aux espions](#)

Une difficulté majeure pour la mise en œuvre pratique de ces protocoles est la distance qui sépare Alice et Bob. Théoriquement, l'intrication ne connaît pas de limite spatiale – c'est même l'un de ses principaux attraits –, mais, en pratique, elle est extrêmement fragile. Par exemple, les photons circulant dans un réseau de fibres optiques finissent souvent par se perdre. Dans un réseau classique, on compense ces pertes à l'aide d'amplificateurs ; mais pour des photons intriqués, cette stratégie ne fonctionne pas : amplifier reviendrait à détruire l'intrication. Il faut donc trouver une autre voie. C'est là qu'intervient la téléportation quantique. Rien à voir avec *Star Trek* : il s'agit plutôt d'un « couper-coller » d'un état quantique, transféré à distance. Ce procédé repose sur deux ingrédients fondamentaux : un partage d'intrication entre deux lieux et une communication classique. En combinant ces deux ressources, on peut transmettre un état

quantique sans qu'aucune particule ne voyage directement avec cet état. Autrement dit : l'information quantique se déplace *via* une communication classique, et sans le support matériel initial ! Grâce à cela, l'intrication peut être distribuée d'un laboratoire à l'autre, formant les bases d'un véritable réseau quantique. On peut ainsi envisager un internet quantique, intrinsèquement sécurisé sur de très longues distances, s'appuyant sur des protocoles de téléportation réguliers pour maintenir l'intrication à travers le réseau. [« L'ordinateur quantique ne se résume pas à une course aux qubits »](#)

C'est la mise en évidence expérimentale de l'intrication quantique qui a profondément transformé mon domaine de recherche, les fondements de la théorie quantique. Mais cette avancée ne s'arrête pas là : elle impulse aujourd'hui une révolution technologique en plein essor, souvent appelée « seconde révolution quantique ». Elle reflète la compréhension de plus en plus fine que les physiciens ont acquise du phénomène d'intrication. La littérature scientifique consacrée à ce sujet est déjà foisonnante, et, pourtant, bien des questions demeurent : dans les fondements, l'étude des intrications impliquant de nombreuses particules ou s'organisant en réseaux n'a pas encore livré tous ses secrets ; et du côté des applications, de nombreuses ressources informationnelles restent très certainement à découvrir !

NOTIONS CLES

Qu'est-ce que l'intrication quantique ?

L'intrication quantique désigne une corrélation indissociable entre deux systèmes : leurs états ne peuvent pas être décrits séparément. C'est une superposition non factorisable de leurs propriétés. Mesurer l'un des systèmes donne instantanément une information sur l'autre, même à distance, sans transmission d'information.

Qu'est-ce que la non-localité ?

La non-localité désigne l'impossibilité d'expliquer certaines corrélations quantiques par des causes locales ou classiques. Elle se manifeste quand des mesures sur des systèmes intriqués violent une inégalité de Bell. Cela révèle une influence hors de tout

échange d'information classique. L'intrication est une condition nécessaire à la non-localité, mais pas suffisante.

Qu'est-ce que les inégalités de Bell ?

Les inégalités de Bell sont des limites statistiques que doivent respecter toutes théories fondées sur des causes locales et classiques. Si des corrélations quantiques les violent, cela prouve que ces corrélations ne peuvent pas s'expliquer par des causes locales ou classiques. Elles testent ainsi la nature « non-classique » du monde.

Qu'est-ce que le paradoxe EPR ?

Formulé par Einstein, Podolsky et Rosen, le paradoxe EPR questionne la complétude de la mécanique quantique. Il montre que des particules intriquées permettent de prédire certaines propriétés sans interaction directe, suggérant l'existence de variables cachées... ou une remise en cause de la localité.

Comment le débat opposant les variables cachées à la non-localité a-t-il été tranché ?

Dans les années 1980, le physicien français Alain Aspect a mené les premières expériences qui contrôlaient les échappatoires majeures des tests des inégalités de Bell. Ses résultats ont montré une violation des inégalités de Bell, confirmant que les corrélations quantiques ne peuvent être expliquées par une théorie locale avec variables cachées.

Quelles sont les applications de l'intrication quantique ?

L'intrication est une ressource clé des technologies quantiques : elle garantit la sécurité en cryptographie quantique, permet la correction d'erreurs dans les ordinateurs quantiques, et est une pierre angulaire d'un futur internet quantique sécurisé à grande échelle.

« Nous avons inventé un chat de Schrödinger causal »

La question du temps en physique, de manière générale, est toujours problématique. Qu'en est-il en mécanique quantique ?

Oui, le temps est une épine dans le pied des scientifiques et des philosophes depuis... qu'il a été conceptualisé, il y a des millénaires. Sans remonter aussi loin, on peut dire que, dans la mécanique newtonienne, le temps est une grandeur

universelle et objective. Il est le même pour tout le monde, il s'écoule de la même façon pour chacun. Albert Einstein a bouleversé ce cadre avec la relativité restreinte. Le temps devient subjectif, lié au référentiel de chaque observateur. Ainsi, deux personnes qui se déplacent l'une par rapport à l'autre voient leurs horloges respectives se désynchroniser inéluctablement. [Le temps est-il une illusion ?](#)

On pourrait s'attendre à ce qu'en physique quantique, du fait de ses étrangetés, de nouvelles anomalies temporelles apparaissent... Mais pas vraiment. En mécanique quantique standard, non-relativiste, la variable t , qui figure dans l'équation de Schrödinger, c'est le temps de Newton. On obtient donc une évolution dans le temps newtonien du système quantique étudié. Mais le mot « temps » est polysémique, et peut être associé à différents concepts. On peut, par exemple, avoir un usage du formalisme quantique dépourvu de cadre spatiotemporel et qui se limite à un langage purement informationnel. Dans ce cas-là, on va associer une forme de temporalité à l'ordre dans lequel des opérations sont effectuées sur de l'information quantique : une opération est exécutée, puis une autre, et encore une, etc. On parle d'ailleurs plutôt de « causalité » ici, car il y a l'idée qu'une opération qui en précède une autre peut influencer le résultat de celle-ci.

Et qu'en est-il de la flèche du temps ?

Encore une fois, « flèche du temps » peut désigner bien des choses ! Nous percevons nettement une forme de flèche du temps dans notre quotidien. Il y a une asymétrie entre le passé dont nous nous souvenons et sur lequel nous ne pouvons pas influencer et le futur que nous ne connaissons pas mais sur lequel on peut *a priori* agir. Néanmoins, cette perception semble difficilement conciliable avec les équations de la physique classique (mécanique, électromagnétisme, etc.), qui sont symétriques par inversion du temps « t ». En revanche, la thermodynamique, avec sa deuxième loi sur l'entropie et ses processus irréversibles, permet de définir une flèche du temps physique.

Cependant, quand on applique cette flèche du temps thermodynamique à l'Univers dans sa globalité, on rencontre de nouveaux soucis, qui suscitent de vifs débats. [Le paradoxe de l'irréversibilité](#)

Parfois, la « flèche du temps » peut aussi désigner le « principe de causalité », où « la cause précède toujours l'effet », un principe très cher à la plupart des scientifiques et qui semble tout le temps vérifié de notre point de vue classique.

Ce n'est pas le cas en mécanique quantique ?

Dès 1927, Werner Heisenberg déclarait que « la théorie quantique établit l'échec final de la causalité ». Ce qu'il entendait par là, c'est que l'idée selon laquelle « en connaissant précisément le présent, on peut prédire le futur » ne tient plus, du fait de son principe d'indétermination (aussi nommé « principe d'incertitude »).

Les partisans de l'école de Copenhague, qui adoptent ce même point de vue, aiment dire qu'ils ont abandonné le principe de causalité, car ils ont mis de côté le but absolu de donner des relations de cause à effet aux phénomènes qu'ils observent. La philosophe néo-kantienne Grete Hermann, qui a grandement clarifié les points de vue des physiciens de l'école de Copenhague, écrivait qu'au fond ils souhaitent tuer le démon de Laplace – cette entité hypothétique qui, connaissant l'entièreté de l'état du monde actuel, serait capable de prédire avec précision le futur. En revanche, selon Hermann, l'exorcisme n'est pas complet : la mécanique quantique n'a pas transgressé le principe de causalité, mais l'a affiné, le purifiant de l'hypothèse selon laquelle nous pouvons connaître le présent avec précision.

En outre, les résultats expérimentaux autour de la violation des inégalités de Bell montrent que certaines corrélations quantiques entre deux événements ne peuvent pas s'expliquer par le partage d'une cause commune classique (on parle de « non-localité quantique »). Si on voulait les expliquer de cette façon, on

serait contraint de faire appel à des influences supplémentaires cachées très exotiques, qui iraient par exemple plus vite que la lumière.

Il est important de bien préciser que ces résultats s'expriment dans un cadre informationnel. Par « événement », je ne désigne pas, comme en relativité générale, un point de l'espace-temps, mais une expérience de physique quantique, qui agit sur un système portant de l'information quantique, par exemple un photon, et qui produit un résultat que l'on peut enregistrer sous la forme d'une information classique. J'opte ici volontairement pour une description très opérationnelle et pragmatique, sans ajouter davantage d'hypothèses.

La causalité serait-elle absente en mécanique quantique dans ce cadre ?

Non. Dans un cadre informationnel, une relation causale entre deux événements est définie par la façon dont ils peuvent s'influencer en communiquant de l'information. Et en théorie de l'information quantique, cette forme de causalité semble *a priori* toujours préservée.

Je m'explique. Prenons Alice qui fait une expérience dans son laboratoire et Bob qui en fait une autre dans le sien. Ces deux expériences sont uniques, elles n'ont lieu qu'une seule fois, et on cherche à comprendre comment elles peuvent être liées causalement. Dans la théorie quantique standard, il y a trois cas de figure : il y a la situation dans laquelle leurs expériences ne sont pas reliées par une communication (c'est le cas dans les tests de Bell notamment). Mais il y a aussi le cas où, après avoir fait sa mesure, Alice envoie un photon à Bob, qui effectue à son tour son expérience. Elle lui communique donc de l'information, qui peut l'influencer. En revanche, dans ce cas-là, Bob ne peut pas envoyer d'information à Alice, qui influencerait sur son expérience à elle, car elle est dans son passé. Cela reviendrait à une violation directe et naïve du principe de causalité, et engendrerait des paradoxes.

Pour résumer, ou bien Alice et Bob sont causalement indépendants, ou bien Alice est dans le passé causal de Bob, ou Bob est dans le passé causal d'Alice. En théorie quantique standard, l'ordre causal est donc toujours bien déterminé. Mais des physiciens et des informaticiens se sont alors demandé s'il était possible de rendre ces relations causales... quantiques.

C'est-à-dire ?

Nous avons inventé une sorte de chat de Schrödinger causal !

Dans l'expérience de pensée de Schrödinger, un chat est placé dans une boîte avec un dispositif qui libère un poison si, par exemple, un atome « excité » devient « au repos ». Ainsi, l'état de la particule quantique est intriqué avec l'état « vivant » ou « mort » du chat, si bien que tant que l'on n'observe aucun des deux, l'état du couple formé par la particule et le chat est indéterminé et inséparable : « l'atome est toujours excité et le chat est vivant » *plus* « l'atome est passé au repos et le chat est mort ».

Ici, c'est la même chose, mais on remplace « chat vivant » et « chat mort » par les ordres causaux « Alice est dans le passé de Bob » et « Bob est dans le passé d'Alice ». On parle d'ailleurs plutôt de « contrôle quantique » que d'« intrication » : l'état de l'atome, excité ou au repos, contrôle si Alice est dans le passé de Bob ou si c'est l'inverse. Et quand l'atome est dans un état de superposition « excité » *plus* « au repos », ces ordres causaux interfèrent, et on parle d'interrupteur quantique, ou *quantum switch*. C'est l'exemple le plus simple d'un phénomène tout nouveau que l'on nomme la « causalité indéterminée » (ou « les ordres causaux indéfinis »).

L'idée de [causalité indéterminée](#) a vu le jour en 2005, lorsque le physicien Lucien Hardy s'est rendu compte qu'une théorie quantique de la gravité, capable de concilier la relativité générale, où les structures causales ne sont pas figées, et la physique quantique, où les propriétés physiques ne sont pas complètement

déterminées, donnerait naissance, dans certains cas, à un nouveau phénomène qui mêlerait ces deux particularités. Il a ensuite suggéré l'idée que des ordinateurs qui fonctionneraient sans structure causale déterminée pourraient surpasser les performances des ordinateurs conventionnels (classiques ou quantiques). [Et si la gravité n'était pas quantique ?](#)

En 2009, trois chercheurs italiens de l'université de Pavie, Giulio Chiribella, Giacomo Mauro D'Ariano, Paolo Perinotti et le Français Benoît Valiron, aujourd'hui à l'université Paris-Saclay, [se sont penchés sur cette question, du point de vue de l'informatique quantique](#). Ils ont cherché à dépasser le cadre causal du calcul quantique standard, qui se limite à exécuter une succession d'opérations logiques sur des qubits. Pour y parvenir, leur idée était de développer un calcul quantique « d'ordre supérieur ». Dans ce paradigme, l'entrée du calcul n'est plus constituée de simples qubits, mais d'opérations elles-mêmes. Le calcul consiste à appliquer une métaopération (on parle de « superopération » dans la littérature), c'est-à-dire une opération agissant directement sur d'autres opérations. Le quatuor de physiciens a alors imaginé un calcul impossible à effectuer de façon standard : au lieu de faire passer votre qubit par une porte logique A puis une porte logique B, ou par la porte B puis la porte A, les chercheurs ont découvert une métaopération, le *quantum switch*, consistant à mettre ces ordres de passage en superposition : l'état d'un qubit va contrôler de façon quantique l'ordre de passage d'un autre qubit « cible » à travers les portes A et B.

Comment un *quantum switch* peut-il fournir un avantage computationnel ?

Le principal avantage computationnel du *quantum switch* se formule ainsi. Imaginez que l'on se trouve dans une des deux situations particulières suivantes : ou bien faire passer le qubit cible dans les ordres « porte A puis porte B » et « porte B puis porte A » donne exactement le même résultat (on dit alors que A et B commutent) ; ou bien on obtient le même résultat, mais avec un signe

opposé (on dit alors que A et B anticommulent). Le but du jeu, c'est de pouvoir deviner à coup sûr dans laquelle de ces situations on se trouve, avec un minimum de requêtes des portes à disposition, c'est-à-dire en répétant le moins de fois possible une des deux portes. En théorie quantique standard, avec un ordre causal bien déterminé, pour gagner ce jeu, on est obligé de faire passer notre qubit cible au moins deux fois à travers une même porte : par exemple par A, puis B, puis à nouveau A. Avec un *quantum switch*, pas besoin ! En fonction de l'état superposé dans lequel on trouve le qubit de contrôle *via* une mesure après passage du qubit cible par A et B, on peut déterminer avec certitude si A et B commutent ou anticommulent, en utilisant chacune de ces portes une seule fois ! Ça peut paraître très abstrait, mais ce simple avantage est susceptible d'être appliqué dans plusieurs protocoles plus complexes, en communication, métrologie et informatique quantiques.

Peut-on opérer un *quantum switch* ?

Actuellement, nous sommes en pleine exploration de ce nouveau territoire. Pour cela, un formalisme inédit a dû être développé, car il ne s'agit plus de la théorie quantique standard, mais d'une théorie quantique d'ordre supérieur. Techniquement, cela s'appelle le « formalisme des matrices de processus » (*process matrix formalism* en anglais, qui a été introduit en 2011 par Ognian Oreshkov, Fabio Costa et Časlav Brukner). On manipule toujours des matrices, des tableaux de nombres, mais elles sont beaucoup plus grosses qu'en mécanique quantique standard : elles correspondent aux métaopérations, les « processus » qui encodent la façon dont les opérations d'Alice et de Bob peuvent communiquer entre elles. Le formalisme contient aussi sa propre façon de calculer les probabilités, structurellement très similaire à celle de la mécanique quantique standard (la règle de Born). Et il y a plein d'autres analogies. Par exemple, les ordres causaux indéterminés y sont représentés par la notion de non-séparabilité causale, qui joue conceptuellement un rôle similaire à celui de l'intrication dans le formalisme habituel.

Malgré tous ces points communs, comme ce nouveau formalisme est d'ordre supérieur, nous n'avons pas les mêmes repères, les mêmes intuitions, entre ce dernier et la théorie quantique. Il est, par exemple, difficile de déterminer quels systèmes présentant une « non-séparabilité causale » sont physiques, c'est-à-dire que l'on pourrait tester dans une expérience, et ceux qui sont juste des abstractions mathématiques, qui ne correspondent à rien dans le monde réel. Un des axes de recherche en causalité indéterminée, c'est de définir des critères de physicalité pour savoir si un processus causalement non séparable est réalisable expérimentalement, ou non (les configurations qui seraient juste des abstractions mathématiques sont moins intéressantes pour nous). Dans mon travail, je développe des outils théoriques de certification. L'idée est que des expérimentateurs puissent concevoir des expériences, prendre des données et ensuite appliquer mes outils pour prouver qu'il y a non-séparabilité causale.

Le quantum switch est bien un processus physique, qui a été réalisé plusieurs fois dans des expériences

Dans le cas du *quantum switch*, les spécialistes ont conclu qu'il s'agit bien d'un processus physique. D'ailleurs, il a été accompli plusieurs fois dans des expériences avec des photons (notamment en 2014 et 2016 par une équipe à Vienne, et en 2018 à Brisbane). Celles-ci sont conceptuellement assez simples. On choisit deux propriétés d'un photon : l'une sert de qubit « cible », manipulé et mesuré par Alice et par Bob dans leurs laboratoires respectifs (par exemple, la structure spatiale du photon, c'est-à-dire la forme que prend l'onde lumineuse dans l'espace), et l'autre joue le rôle de qubit de « contrôle » (par exemple, sa polarisation). Grâce à un assemblage astucieux de miroirs et de polariseurs, l'état de contrôle guide le photon d'abord chez Alice puis chez Bob (si la polarisation est « horizontale »), ou chez Bob puis chez Alice (si la polarisation est « verticale »). Et, bien sûr, les choses deviennent fascinantes lorsque le qubit de contrôle est en superposition (polarisation « diagonale », c'est-à-dire « horizontale » *plus* « verticale ») : on obtient alors un *quantum switch*.

Le principe du quantum switch est illustré ici par un train dont le chemin dépend du panneau de signalisation. Si ce dernier est sur zéro, le train passe par la gare A puis la gare B. Dit autrement, A est causalement dans le passé de B. Si le panneau est sur 1, c'est l'inverse, B est dans le passé de A. Enfin, si le panneau est dans une superposition des deux états, le train suit les deux chemins en même temps. La causalité devient indéterminée.

Les outils pour tester la causalité d'un processus sont-ils des sortes d'inégalités de Bell ?

Ils leur sont analogues. On fonctionne souvent par analogie avec la violation d'inégalités de Bell par certains états intriqués. On développe donc des inégalités causales. Puis on regarde si les résultats statistiques, les « corrélations », produits par certains processus causalement non-séparables conduisent à leur violation. Cependant, cette analogie n'est pas parfaite, il faut donc travailler pour l'adapter. C'est un défi très stimulant. Et comme pour l'intrication, il y a toute une zoologie de non-séparabilités causales, avec plein de subtilités.

Par exemple, le *quantum switch* est le modèle canonique de la causalité indéterminée. Or, en l'occurrence, il est causalement non-séparable (on ne peut pas l'interpréter comme correspondant à un ordre causal bien déterminé où Alice est avant Bob ou Bob est avant Alice), mais il n'est pas assez fort, pas suffisamment bizarre pour conduire à une violation d'inégalité causale. Autrement dit, les corrélations qu'il engendre ont une interprétation causale. C'est assez analogue à certains états intriqués, dans des systèmes bruités, par exemple, qui ne peuvent pas conduire à la violation d'inégalités de Bell, car les corrélations qu'ils engendrent ont une explication classique (fondée sur l'existence d'une cause commune classique). On a donc dû concevoir des méthodes alternatives pour caractériser le *quantum switch* et le mettre en évidence expérimentalement.

Développer de tels outils a fait partie d'un de mes principaux travaux de thèse. Avec mes collègues Julian Wechs, Alastair Abbott, et mon directeur de thèse

Cyril Branciard, de l'institut Néel, à Grenoble, nous avons aussi [généralisé le concept du quantum switch](#) et nous avons identifié une grande famille (la plus grande connue à ce jour) de processus causalement non-séparables réalisables expérimentalement, les « circuits quantiques avec contrôle quantique d'ordres causaux ». Nous avons alors découvert un processus encore plus bizarre, le processus de Grenoble, dans lequel la causalité indéterminée s'établit de façon dynamique (l'ordre causal des opérations n'est pas complètement contrôlé par un état quantique, mais aussi par les résultats des opérations). Puis, pendant mon postdoc à Barcelone, je me suis intéressé à la non-causalité, le phénomène qui résulte de la violation d'inégalités causales. Et là, on voit des choses vraiment très étranges... on peut avoir des processus classiques non-causaux !

Qu'est-ce que cela signifie ?

On peut commencer par remarquer que la comparaison avec les inégalités de Bell ne fonctionne pas vraiment ici. Une inégalité de Bell fait la distinction entre des corrélations qui peuvent être expliquées par une cause commune classique et celles qui ne le peuvent pas, et qui sont établies dans des scénarios où il est interdit de communiquer. Mais dans les scénarios que l'on étudie ici, il n'est pas question de cause commune, mais de relations de cause à effet directes. On a justement le droit de communiquer. N'importe quelle ressource de communication classique, causale ou non, va donc conduire à une violation d'inégalité de Bell, parce qu'elle sort des règles du scénario.

Cela suggère que la non-séparabilité causale et la non-causalité ne constituent pas quelque chose de fondamentalement quantique. Il pourrait bien exister des structures d'échanges d'information classique qui seraient incompatibles avec une causalité bien déterminée.

Si on s'arrête un moment pour réfléchir à ces constatations, il y a de quoi être perturbé. Dans le monde classique, la causalité semble être quelque chose de très fondamental, la cause précède *a priori* toujours l'effet. Mais il faut tout de

même rappeler qu'ici on ne regarde pas des (qu) bits et des opérations sur ces (qu) bits, mais des métaopérations, c'est-à-dire les connectivités entre les événements. Il s'agit d'objets d'ordre supérieur, et l'intuition nous fait cruellement défaut pour les appréhender.

A-t-on des exemples de non-causalité classique ?

La relativité générale conduit parfois à de telles situations. Par exemple, en 1949, Kurt Gödel a imaginé un modèle cosmologique, solution des équations d'Einstein, assez étonnant. Dans cet univers théorique en rotation, on trouve des trajectoires spatio-temporelles qui permettent de retourner à son point de départ, des courbes temporelles fermées qui sont des boucles causales. Cela signifie que l'on peut influencer sur un événement du passé ! Le modèle de Gödel ne décrit pas notre Univers, mais il montre que les équations de la physique classique semblent autoriser en théorie d'envoyer de l'information dans le passé.

Le problème ici, c'est que, généralement, qui dit « voyage dans le temps » dit aussi émergence de paradoxes, comme le « paradoxe du grand-père », dans lequel un effet supprime sa propre cause. C'est l'histoire du voyageur qui remonte le temps, provoque accidentellement la mort de son grand-père jeune... et ne peut donc pas être né, et ne peut donc pas avoir tué son grand-père... Il y a aussi le « paradoxe de l'écrivain », où un effet est sa propre cause. C'est l'histoire de l'autrice qui s'est vu remettre un livre à son nom, le publie puis remonte le temps pour le transmettre à sa version plus jeune... si bien que le livre existe sans avoir été écrit.

Quand on joue avec la causalité, l'émergence de paradoxes est-elle inévitable ?

On pourrait croire que oui. C'est ce que pensait Stephen Hawking, qui conjecturait que les lois de l'Univers agiraient comme une sorte de police temporelle qui empêcherait la présence de boucles causales, et permettraient

ainsi aux historiens de dormir tranquille. Mais il existe un point de vue moins radical, le principe de cohérence d'Igor Novikov, qui postule simplement l'impossibilité de créer des paradoxes, sans pour autant impliquer que les boucles causales ne peuvent pas exister : vous auriez beau essayer d'assassiner votre ancêtre après être remonté dans le passé, l'Univers ferait tout pour vous en empêcher... Pas de paradoxes, donc, mais une certaine privation de liberté.

[Une brève histoire du voyage dans le temps](#)

Dans le même esprit, certains ont essayé de chercher une solution à ces paradoxes du côté de la théorie de l'information quantique. Ils ont formulé des modèles de courbe temporelle fermée dans un langage opérationnel, sans référence à la notion d'espace-temps, dans lesquels les paradoxes seraient évités en se basant sur l'interprétation des mondes multiples d'Everett (notamment le modèle de David Deutsch, qui suggère que des mondes où le grand-père est tué et d'autres où il ne l'est pas peuvent coexister), ou sur une sorte de téléportation quantique dans le passé qui n'aurait lieu que si aucun paradoxe n'est produit (modèle de post-sélection). Mais ces modèles ne sont pas satisfaisants pour autant, car ils permettent d'effectuer des tâches interdites en physique quantique (par exemple cloner de l'information quantique ou faire parfaitement la différence en une seule mesure entre un état superposé et les états qui le composent).

Éviter les paradoxes implique donc toujours une privation de liberté ou l'émergence de tâches interdites ?

C'est là que vient la vraie surprise ! Il se trouve que le formalisme des matrices de processus peut être interprété comme un cas particulier du modèle de post-sélection. Et pas n'importe lequel. Toutes les métaopérations issues de ce formalisme sont, par construction, toujours parfaitement logiquement cohérentes, et ne conduisent jamais à des tâches interdites... le tout sans privation de liberté : on peut donc avoir de la non-causalité, qui autoriserait des

sortes de boucles causales, mais ces boucles ne produisent pas de paradoxe et ne contraignent pas le libre arbitre des personnes prises à l'intérieur.

Je travaille actuellement sur l'une d'entre elles, [le « processus de Lugano »](#), découvert en 2014 par Mateus Araújo, de l'université de Valladolid, en Espagne, Adrien Feix, qui était alors à l'université de Vienne, en Autriche, Ämin Baumeler et Stefan Wolf, de l'université des sciences informatiques de Lugano, en Suisse. Il s'agit d'un entrelacs d'échanges d'information entre trois personnes (Alice, Bob et Charlie), chacune libre de faire les expériences qu'elle veut dans son laboratoire. Et ce qui est fascinant avec ce processus, c'est que, malgré sa structure très simple, il n'y a ni passé, ni futur, ni paradoxes... le tout sans aucun effet quantique, car seule de l'information classique est communiquée. C'est assez incroyable. Essayez d'imaginer qu'il n'y a pas de passé global, Alice, Bob et Charlie sont imbriqués dans le passé des uns et des autres, et il n'y a jamais de paradoxe ! C'est du vrai pain bénit pour les auteurs et autrices de science-fiction.

Quelles sont les perspectives dans ce domaine ?

Un des grands enjeux aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre si de tels processus sont physiques ou justes des abstractions mathématiques. On ne sait pas, par exemple, si le processus de Lugano est réalisable physiquement. Or, récemment, Ravi Kunjwal, du Laboratoire d'informatique et des systèmes, à Marseille, et Ämin Baumeler ont découvert que [ce processus est intimement lié à un phénomène connu sous le nom de « non-localité sans intrication »](#). Avec une doctorante de mon institut, Anna Steffnlongo, dans un article en cours d'évaluation par les pairs, [nous avons exploité ce lien pour établir une relation entre le processus de Lugano et le *quantum switch*](#). Nous avons montré qu'il est possible de réaliser le phénomène de non-localité sans intrication rattaché au processus de Lugano avec un *quantum switch*, ce qui suggère qu'il serait possible de simuler l'étrange boucle causale avec un *quantum switch*. Ces résultats pourraient sous-entendre l'émergence d'une nouvelle interprétation

physique de ces communications non causales, mais de nombreuses questions restent encore sans réponse.

Depuis cinq ans environ, le nombre d'articles au sujet de la causalité indéterminée augmente rapidement. Le sujet intéresse aussi bien des physiciens théoriciens que des expérimentateurs qui souhaitent mettre en œuvre des *quantum switch* et leurs variantes, mais aussi, et surtout, des informaticiens. Ensemble, nous explorons comment cette nouvelle ressource peut être exploitée pour augmenter la puissance des algorithmes quantiques, et quels avantages inédits elle offre dans les domaines des communications, de la métrologie et de la cryptographie quantiques.

Est-ce que cette voie de recherche apporte aussi un éclairage sur les interprétations de la mécanique quantique ? Pourrait-on montrer que certaines interprétations ne sont pas compatibles avec le processus de Lugano, par exemple ?

C'est une très bonne question. Je ne m'y suis pas encore penché directement. Pendant ma thèse, une de mes collègues doctorantes, Laurie Letertre, travaillait justement sur [la causalité indéterminée, mais d'un point de vue philosophique](#) – un travail pionnier dans ce domaine. Pour l'instant, ce type d'interrogation est peut-être davantage du ressort des philosophes que des physiciens. Toutefois, c'est précisément ce qui fait la magie de ce sujet fondamental : il est profondément interdisciplinaire, à la croisée de la physique, des mathématiques, de l'informatique et de la philosophie. C'est aussi passionnant que stimulant !

À ce stade, je ne suis personnellement pas convaincu que l'on arrivera à développer des théorèmes qui permettront d'exclure des interprétations à partir de la causalité indéterminée. Mais c'est un sujet ouvert.

NOTIONS CLES

Pourquoi la mécanique quantique remet-elle en question la causalité ?

À l'échelle quantique, certaines corrélations entre des événements ne peuvent être expliquées par une relation de cause à effet au sens classique. Des expériences montrent en effet qu'il est possible d'avoir des effets sans ordre causal déterminé.

Qu'est-ce que la causalité indéterminée dans le cadre mécanique quantique ?

C'est un phénomène où l'ordre des événements n'est pas figé : une opération peut être à la fois dans le passé et le futur d'une autre. Ce brouillage temporel, rendu possible par un « quantum switch », remet en cause l'idée classique selon laquelle la cause précède toujours l'effet.

Qu'est-ce que la non-séparabilité causale ?

Dans les théories quantiques d'ordre supérieur telles que le « formalisme des matrices de processus », certains processus ne peuvent pas être décrits par un ordre causal unique. Cette propriété, appelée non-séparabilité causale, est un peu à la causalité ce que l'intrication est aux états quantiques : un signe d'interdépendance profonde entre les événements.

Qu'est-ce que la gravité quantique ?

La gravité quantique est une théorie qui cherche à unifier la mécanique quantique et la relativité générale. Elle vise à décrire l'espace-temps à l'échelle des particules, où les notions de temps et de causalité pourraient être dynamiques, voire floues ou superposées.

Qu'est-ce qu'une courbe temporelle fermée ?

C'est une trajectoire dans l'espace-temps qui revient à son point de départ, permettant théoriquement de voyager dans le passé. Introduites par Gödel, ces boucles causales posent des problèmes logiques, mais sont autorisées par certaines solutions des équations d'Einstein.

Auteurs



Hippolyte Dourdent

Hippolyte Dourdent est postdoctorant à l'ICFO, près de Barcelone, et spécialiste des fondements de la mécanique quantique. Il a publié « De l'autre côté du miroir quantique » (Dunod, 2025).

[Voir tous ses articles](#)



Sean Bailly

Sean Bailly est docteur en physique et responsable des actualités à *Pour la Science*. [@seanbailly](#)

[Voir tous ses articles](#)

Références

M. McEachern et B. Friedrich, [The spectrum of He + as a proving ground for Bohr's model of the atom : A legacy of Williamina Fleming's astrophysical discovery](#), in P. Charbonneau *et al.* (éd.), *Women in the History of Quantum Physics : Beyond Knabenphysik*, Cambridge University Press, 2025.

O. Passon, [Kelvin's clouds](#), *American Journal of Physics*, 2021.

H. Kragh, [Max Planck : The reluctant revolutionary](#), *Physics World*, 2000.